

환경부고시 제2025-165호

토양오염물질 위해성평가 지침

제1장 총칙

1. 목적

이 지침은 「토양환경보전법」 (이하 "법"이라 한다) 제15조의5 규정에 따른 토양오염 위해성평가(이하 "위해성평가"라 한다)를 실시함에 있어 위해성평가계획서의 작성 및 제출, 위해성평가 방법, 위해성평가서의 작성방법, 위해성평가서의 공고·공람 및 주민의견 제출 방법, 위해성평가 검증 및 위해성평가 대상지역의 사후관리에 관한 구체적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

가. 본 지침은 법 제15조의5의 제2항에 따라 위해성평가를 하고자 할 때 적용한다.

나. 토양환경보전법에서 별도의 규정이 없는 한 위해성평가를 위한 오염도 조사방법은 본 지침에 의하여 실시한다.

3. 용어의 정의

이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 [별표 1]과 같다.

4. 평가대상지역

가. 법 제6조의3에 따라, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 **기후에너지환경부장관**이 토양오염의 확산을 방지하기 위하여 토

양정밀조사를 한 후 토양정화를 하려는 지역

(1) 「국유재산법」 제2조제1호에 따른 국유재산으로 인하여
우려기준을 넘는 토양오염이 발생하여 토양정화가 필요한
경우로서 국가가 법 제10조의4제1항에 따른 정화책임자인
경우

(2) 법 제15조제3항 단서에 따라 토양정화를 하는 경우로서
긴급한 토양정화가 필요하다고 시·도지사 또는 시장·군
수·구청장이 요청하는 경우

(3) 법 제19조제3항에 따라 오염토양 개선사업을 하는 경우로
서 긴급한 토양정화가 필요하다고 특별자치시장·특별자
치도지사·시장·군수·구청장이 요청하는 경우

나. 법 제15조제3항 각 호외의 부분 단서에 따라 정화책임자를 알
수 없거나 정화책임자에 의한 토양정화가 곤란하다고 인정하는
경우로 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 오염토양의 정화
를 실시하려는 지역

다. 법 제19조제3항에 따라 대책지역의 오염토양 개선사업을 하려는
경우로 정화책임자가 존재하지 아니하거나 정화책임자에 의한
오염토양 개선사업의 실시가 곤란하다고 인정하여 특별자치시장
· 특별자치도지사·시장·군수·구청장이 오염토양 개선사업을
하는 지역

라. 자연적인 원인으로 인한 토양오염이라고 시행령 제11조의2에 따

라 입증된 부지의 오염토양을 정화하는 지역(제15조의3제3항 단서에 따라 오염토양을 반출하여 정화하려는 경우는 제외)

마. 법 제15조5제2항제5호에 따라 위해성평가를 할 필요가 있는 경우로 도로, 철도, 건축물 등 시설물 아래의 오염토양(국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관이 정화책임자인 경우로 한정한다)을 정화하려는 지역

1) 시설물 범위 : 도로, 철도, 건축물

2) 인정기준 : 법 제15조의3제1항에 따른 정화기준 및 정화방법으로 정화하려면 해당 시설물의 철거나 장기간 사용 중단 등으로 인하여 국민의 생활 또는 공익에 현저한 지장을 줄 우려가 있는 경우

5. 평가대상 토양오염물질

토양오염 위해성평가 대상 오염물질은 토양환경보전법 시행규칙 제19조의3 제1항의 규정에 따른 다음 각 호의 오염물질에 한한다.

(1) 유류 : 벤젠, 에틸벤젠, 톨루엔, 크실렌, 석유계총탄화수소 (TPH)

(2) 중금속류 : 카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬, 아연, 니켈

(3) 기타 : 불소

(4) 그 밖에 [기후에너지환경부장관](#)이 인체와 환경에 위해를 줄 우려가 있다고 인정하여 고시하는 물질

6. 위해성평가의 수행기관

가. 위해성평가를 하고자 하는 **기후에너지환경부장관**, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장 및 정화책임자는 법 제23조의2제2항제1호에 따라 지정받은 위해성평가기관으로 하여금 위해성평가를 수행하게 하여야 한다.

나. 선정된 평가수행자는 본 고시에 따라 위해성평가를 수행해야 한다.

제2장 위해성평가 계획서의 작성 및 제출

1. 법 제15조의5제1항에 따라 위해성평가를 하려는 자는 위해성평가 대상지역(이하 ‘대상지역’이라한다.)의 특성을 고려하여 [별표 2]에 따라 토양오염물질 위해성평가 계획서를 작성해야 한다. 이 경우 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 정화책임자는 위해성평가 계획서를 **기후에너지환경부장관**에게 제출하여 검토를 받아야 한다.
2. **기후에너지환경부장관**은 위해성평가계획서를 검토하기 위하여 필요한 경우 위해성평가 검증위원회의 의견을 들을 수 있다.
3. **기후에너지환경부장관**은 위해성평가 계획서의 검토결과를 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 정화책임자에게 통보하여야 한다.
4. **기후에너지환경부장관**, 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 정화책임자는 특별한 사유가 없는 한, 위해성평가계획서에 따라 위해성평가를 실시하여야 한다.

제3장 위해성평가서의 작성 및 제출

기후에너지환경부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는
정화책임자는 평가단위별로 다음 각 단계에 따른 위해성평가를
수행하고 [별표3]에 따라 토양오염물질 위해성평가서를 작성하여야
하고, 정화책임자는 [별표3]에 따라 작성한 위해성평가서를
기후에너지환경부 장관 또는 관할
특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출해야
한다.

1. 오염범위 및 노출농도 결정

위해성평가 대상 지역의 토양오염범위, 노출농도를 결정하기 위하여
다음의 사항을 조사하여야 한다.

(1) 자료 조사 : 부지내 토양오염물질의 존재를 확인할 수 있는
토지이용도 이력, 과거 토양조사 자료, 오염물질 사용
자료 등을 조사한다.

(2) 토양시료채취

① 법 제2조제6호 및 시행규칙 제1조의4에 따른 토양정밀조사에 따라
토양시료를 채취하여 토양오염범위를 산정하여야 한다.

② [별지 제1호 서식]의 "(1) 변동계수 산정", "(2) 토양시료채취 개수
결정"을 통하여 토양오염 위해성평가에 사용될 수 있는 시료채취 개
수의 타당성을 확인하여야 하며, 토양정밀조사 시료채취 개수가 토양

오염 위해성평가에서 요구되는 수량에 미치지 못할 경우에는 해당하는 수량만큼의 토양시료채취지점에 대한 토양조사를 추가로 실시한다. 다만, 석유계총탄화수소(TPH)의 경우, 토양정밀조사 결과(오염원, 유종, 오염 범위 및 심도 등) 및 평가단위 등을 고려하여 석유계총탄화수소(TPH) 분획용 시료 개수를 결정한다.

(3) 평가단위 결정

대상부지는 토지의 현재와 미래의 이용계획에 따른 수용체와 그 노출특성에 따라 여러 개의 평가단위로 구별할 수 있다. 평가단위를 구별 했을 때는 토지 이력, 소유 및 이용 현황, 향후 이용 계획, 부지 주변의 활용도, 부지의 크기 등을 포함한 평가단위 구분의 근거를 위해성평가서에 명시하여야 한다. 특히 주변지역에 비해 농도가 확연히 높은 지역인 핫스팟(hot spot)이 존재할 경우 이 지역은 반드시 개별 평가단위로 선정하여 위해성을 평가하도록 한다.

(4) 노출농도 결정

토양노출농도는 토양정밀조사결과로부터 [별지 제1호서식]의 "(3)토양노출농도 결정" 과정에 의해 상위 95%신뢰구간에 해당하는 토양노출농도를 결정한다. 다만, 석유계총탄화수소(TPH)의 경우, [별표7]에 따른 석유계총탄화수소(TPH)분획 분석 결과로부터 분획별 상위 95%신뢰구간에 해당하는 토양노출농도를 결정한다. 지하수, 토양유래 실

외공기 휘발성물질 등 그 밖의 노출농도는 현장 실측을 우선시하며, 현장 측정이 어려운 타당한 근거가 있다면, [별지 제1호서식]의 노출농도 산정식을 통해 예측한다.

2. 노출평가

다양한 노출경로에 의한 토양오염물질의 노출평가를 하고자 할 경우 다음의 사항을 고려하여야 한다.

(1) 노출경로 결정

오염부지의 현재와 미래 이용도를 검토하여 [별지 제2호서식]에 따라 노출경로를 결정한다. 단, 현장 상황에 따라 필요한 기타 경로를 추가할 수 있다.

(2) 토지이용도 구분

토지이용도는 주거지역, 농업지역, 상·공업지역, 실외 활동지역, 기타지역으로 구분한다.

(3) 수용체 구분

인체 수용체는 성인과 어린이(만 1-6세)로 구분한다.

(4) 노출경로별 인체 노출량 산정

결정된 노출경로로부터 [별지 제3호서식]에 의해 노출경로별 인체 노출량을 산정한다.

(5) 농작물 내 오염물질농도

[별표 4]에 따라 오염부지에서 채취한 토양 시료를 이용하여 측정한 토양-식물간 생물축적계수 또는 [별지 제6호서

식]의 "(4)토양-식물간 생물축적계수"를 이용할 수 있으며, 그 외의 값을 사용할 때에는 과학적으로 타당한 근거를 제시해야 한다.

(6) 노출인자

노출인자는 [별지 제3호서식] 과 [별지 제6호서식]을 참고하여 해당 토지이용도 및 수용체에 해당하는 기본값을 선택한다. 다만, 위해성평가기관이 이와 다른 노출인자를 사용할 경우, 명확한 근거를 제시하여야 한다.

3. 독성평가

독성평가는 다음의 사항을 고려하여야 한다.

(1) 평가대상물질을 인체 발암물질과 비발암물질로 구분한다.

이 지침의 발암위해성평가 대상물질은 발암물질과 발암의심물질 미국 환경청(USEPA) 발암등급상 A와 B, 또는 국제암연구센터 발암등급상 1과 2 등을 고려할 수 있다)을 모두 포함한다.

(2) 물질에 따른 인체 발암계수, 비발암참고치 및 흡수계수는

본 고시에서 제공된 [별지 제3호서식]과 [별지 제6호서식]에서 제시된 값을 노출경로별로 선택한다.

4. 위해도 결정

토양오염물질이 인체에 미치는 위해도를 결정하고자 할 경우 다음의 사항을 고려하여야 한다.

- (1) [별지 제3호서식]을 통해 위해성평가 대상물질의 초과발암위해도와 위험비율(비발암위해도)를 각각 계산한다.
- (2) 오염부지의 총 초과발암위해도는 [별지 제6호서식]에 제시된 발암계수와 [별지 제3호서식]의 노출경로별 위해도 결정식을 이용해 산정된 평가대상물질별 초과발암위해도를 [별지 제4호서식]에 따라 총합하여 결정한다.
- (3) 오염부지의 위험지수는 [별지 제6호서식]에 제시된 비발암참고치와 [별지 제3호서식]의 노출경로별 위해도 결정식을 이용해 산정된 평가대상물질별 위험비율을 [별지 제4호서식]에 따라 총합하여 결정한다. 다만, 석유계총탄화수소(TPH)의 위험지수는 [별지 제4호서식]에 따라 노출경로별로 분획별 위험비율을 산정한 후 총합하여 결정한다.
- (4) 허용가능한 총 초과발암위해도는 $10^{-5} \sim 10^{-6}$ 이며, 산정된 총 초과발암위해도가 허용가능한 총 초과발암위해도보다 크면 발암 위해성이 있는 것으로 판단한다.
- (5) 허용가능한 위험지수는 1이며, 산정된 위험지수가 1보다 크면 비발암 위해성이 있는 것으로 판단한다.

5. 인체위해도에 근거한 정화목표치 설정

인체 위해성평가 결과, 위해성이 있다고 결정되면 [별지 제6호서식]의 "(2)국내 토양 중 자연배경농도"를 고려하여 [별지 제5호서식]을 따라 발암 및 비발암 정화목표치를 환경매체별(토양, 지하수 등)로

설정하여 오염부지의 위해도 저감 방안을 선정할 때 이용할 수 있다. 이 경우 목표위해도값은 허용가능한 초과발암위해도를 결정할 때 사용한 값과 동일한 값을 사용한다. 단, 위해성평가에 따른 정화목표치는 토양오염 대책기준을 초과할 수 없다.

6. 조치 계획 작성

평가단위별 위해도 및 정화목표치 등의 결과를 고려하여 토양정화의 범위, 정화시기, 정화수준 등의 조치 계획을 작성한다.

제4장 위해성평가서 공고·공람 및 주민의견 제출

1. 공고 및 공람

기후에너지환경부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 [별표3]에 따라 작성한 위해성평가서 또는 위해성평가서에 대한 다음 각 호의 사항을 해당 기관의 인터넷홈페이지 등에 20일 이상 공고하고 위해성평가대상 오염토양으로 영향을 받게 되는 지역 또는 대상지역이 포함된 해당 특별자치시·특별자치도·시·군·구의 주민이 위해성평가서를 공람할 수 있게 해야 한다.

- (1) 위해성평가서의 요약본
- (2) 위해성평가서의 공람기간 및 공람장소
- (3) 위해성평가서에 대한 의견의 제출시기 및 방법

2. 주민 등의 의견제출

- (1) 위해성평가대상 오염토양으로 영향을 받게 되는 지역 또

는 대상지역이 포함된 해당 특별자치시·특별자치도·시·군·구의 주민은 위해성평가서 공람기간이 시작된 날부터 공람기간이 끝난 후 7일 이내에 위해성평가서에 대한 의견을 관할 특별자치시·특별자치도·시·군·구에게 제출할 수 있다.

(2) 위해성평가 대상지역 특별자치시·특별자치도·시·군·구는 주민 의견을 제출받거나 통보받은 경우에는 그 의견을 [기후에너지환경부장관](#)과 정화책임자에게 송부하여야 한다. 이 경우 위해성평가서에 대하여 의견이 있는 경우에는 함께 통지할 수 있다.

제5장 토양오염 위해성평가 검증 및 위해성평가 대상지역 사후관리

1. 토양분야 위해성평가 검증위원회 구성 및 기능

[기후에너지환경부장관](#)은 위해성평가서의 검증을 위하여 국립환경과학원 담당자 및 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단 담당자, 위해성평가관련 전문가 등으로 구성된 위해성평가 검증위원회를 구성·운영할 수 있다.

(1) 구성 : 위해성평가 검증위원회는 관련 정부부처, 전문가(토양오염 및 위해성평가 관련 전문가), 지역주민, 사회단체(시민단체), 산업체, 해당 지자체 담당자 등을 포함한 15인 내외로 구성한다.

(2) 기능 : 위해성평가 실시 오염물질의 적정여부, 위해성평가 과정, 위해도 및 정화시기·범위·수준의 적정여부에 대하여 [별표 5]의 검토 목록에 따라 위해성평가서를 검증하고 검토의견을 작성한다.

(3) 임기: 위원은 당연직위원과 위촉위원으로 구분하며 위촉위원은 지역에 따라 수시로 추가 위촉할 수 있다. 당연직위원의 임기는 해당직위 재직기간으로 하며, 위촉위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

2. 위해성평가서의 검토사항

기후에너지환경부장관은 위해성평가서를 검증하려는 경우 다음 각 호의 사항에 대하여 검토하여야 한다.

(1) 위해성평가 실시 오염물질의 적정여부

(2) 위해성평가 과정

(3) 위해도 및 정화시기, 정화범위, 정화수준의 적정여부

3. 위해성평가서의 기술적 검토

기후에너지환경부장관은 위해성평가서의 기술적 사항에 대한 검토를 위하여 국립환경과학원 또는 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단의 의견을 들을 수 있다.

4. 위해성평가서의 수정

기후에너지환경부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 정화책임자는 위해성평가서에 대하여 주민의견, 검증위원회의 의견, 기

술검토자의 의견을 반영하여 **기후에너지환경부장관**에게 다시 제출하여야 한다.

5. 위해성평가 대상지역 사후관리

가. **기후에너지환경부장관**, 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 정화책임자는 법 제15조의5제3항에 따라 위해성평가의 결과를 토양정화의 시기에 반영하려는 경우 위해성평가의 최초검증 이후 매년마다 토양관련전문기관으로 하여금 위해성평가 대상지역에 대한 오염토양 모니터링을 다음 각 호를 포함하여 실시하도록 하여야 한다. 이 경우 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 정화책임자는 모니터링 결과를 **기후에너지환경부장관**에게 제출하여 위해성평가에 따른 정화시기를 재검증 받아야 한다.

(1) 위해성평가 대상지역 및 주변지역 토양오염도

(2) 노출대상·경로의 변경

(3) 위해성저감 대책의 적정성 여부

나. **기후에너지환경부장관**, 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 정화책임자는 위해성평가 대상지역에 대해 [별표 6]의 토양오염물질 위해도 초과지역 관리대장을 작성·비치하고 **기후에너지환경부장관**이 위해성이 없다고 인정하는 시점까지 사후관리를 하여야 한다.

제6장 행정사항

1. 시행일

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

2. 재검토 기한

기후에너지환경부장관은 고시에 대하여 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

용 어 정 의

- ⊙ 노출(exposure): 오염물질과 수용체간의 접촉(contact)
- ⊙ 노출경로(exposure route): 섭취, 흡입, 피부 접촉과 같이 독성물질과 수용체간의 접촉 방법
- ⊙ 노출농도(exposure concentration): 토양, 지하수, 토양공기 등에 존재하는 오염물질이 인체에 노출되는 농도
- ⊙ 노출시나리오(exposure scenario): 노출경로별 수용체별 노출 기간, 노출빈도
- ⊙ 노출알고리즘(exposure algorithm) : 노출시나리오에 따른 노출량을 계산하기 위한 산정식
- ⊙ 노출인자(exposure factor) : 오염물질의 노출에 영향을 미칠 수 있는 사람의 행위 및 특성을 계량화한 자료
- ⊙ 노출평가(exposure assessment): 오염물질의 인체노출량을 산정하는 과정으로 노출기간, 노출빈도, 노출경로 등을 결정해야 함
- ⊙ 단위위해계수(unit risk factor, URF): 국내외 신뢰성 있는 기관에서 제공하는 오염물질의 농도 단위당 발암위해도
- ⊙ 독성평가(toxicity assessment): 용량에 따른 수용체 반응의 관계식을 결정하는 과정
- ⊙ 발암계수(slope factor, SF): 국내외 신뢰성 있는 기관에서 제공하는 오염물

질의 단위용량당 발암위해도

- ◎ 부지개념모델(conceptual site model): 대상부지내 오염물질의 이동 및 노출경로, 수용체 등에 대한 현장자료 및 평가 모식도
- ◎ 석유계총탄화수소 분획방법(total petroleum hydrocarbons fraction method): 복합오염물질인 석유계총탄화수소 위해성평가를 위해 물리화학적 특성 및 위해도를 기반으로 탄화수소 구간별로 구분하는 방법
- ◎ 수용체(receptors): 오염물질에 영향을 받는 인체 또는 생태계 구성요소
- ◎ 오염토양 모니터링(contaminated soil monitoring): 토양 내 오염 물질의 시간적, 공간적 변화의 현장 조사, 실측, 관찰, 시료채취 및 분석을 통한 평가와 감시 활동
- ◎ 용량(dose): 생물체에 섭취, 흡입, 흡수된 물질의 총량
- ◎ 일일평균노출량(average daily dose, ADD): 일일평균 단위체중당 인체로 유입되는 오염물질량(mg/kg-day)
- ◎ 위해도(risk): 오염물질에 노출됨으로써 악영향을 받게 될 개연성(probability)
- ◎ 위해성관리(risk management): 위해성에 대한 정치적, 사회적인 의사결정 과정
- ◎ 위해성평가(risk assessment): 위해성을 정량적으로 측정하는 과학적인 과정
- ◎ 위험비율(hazard quotient, HQ): 독성평가를 통해 산출된 참고치(RfD 또는 RfC)와 노출평가를 통해 산정된 일일평균노출량의 비율

- ⊙ 위험지수(hazard index, HI): 노출경로별 위험비율의 합계. 비발암위해도를 의미
- ⊙ 토양-식물간 생물축적계수(soil-plant bioconcentration factor, BCF): 토양 내 오염물질의 단위농도 당 식물로 전이, 흡수되는 농도
- ⊙ 토양위해성평가(soil risk assessment): 오염토양에 수용체가 노출됨으로써 발생할 위해도를 정량적으로 결정하는 과정
- ⊙ 참고농도(reference concentration, RfC): 국내외의 신뢰성 있는 기관에서 제공하는 악영향이 관찰되지 않는 독성물질의 역치농도
- ⊙ 참고치(reference dose, RfD): 국내외 신뢰성 있는 기관에서 제공하는 악영향이 관찰되지 않는 독성물질의 역치
- ⊙ 초과발암위해도(excess cancer risk, ECR): 오염물질 노출에 의해 추정되는 발암위해도
- ⊙ 총 초과발암위해도(total excess cancer risk, TCR): 노출경로별 초과발암위해도의 합
- ⊙ 허용가능한 초과발암위해도: $10^{-6} \sim 10^{-5}$ 의 범위에서 결정되는 초과발암위해도
- ⊙ 흡수계수(absorption factor, ABS): 국내외 신뢰성 있는 기관에서 제공하는 오염물질의 용량단위당 인체의 피부 또는 섭취를 통한 흡수량

토양오염물질 위해성평가 계획서

1. 위해성평가 개요

가. 평가수행기관

- (1) 위해성평가기관(위해성평가자)
- (2) 토양오염조사기관

나. 대상부지 현황 및 이력

- (1) 주소
- (2) 과거/현재 토지이용도 및 장래 토지이용계획
- (3) 대상부지 및 주변지역 특성
- (4) 시설물에 대한 개요
- (5) 지하수 식수사용 여부
- (6) 수용체 : ☐주민 (☐성인 ☐어린이) ☐근로자(☐실내 근로자 ☐실외 근로자) ☐기타 (☐)

다. 위해성평가 개요

- (1) 추진배경 및 경위
- (2) 목적 및 기대효과
- (3) 토양오염부지로부터 영향을 받게되는 지역의 범위
- (4) 위해성평가 규모(예산) 및 평가기간

2. 위해성평가항목 선정 및 선정사유

구분	토양오염물질	선정사유	미선정사유
유류	벤젠		
	에틸벤젠		
	톨루엔		
	크실렌		
	석유계총탄화수소(TPH)		
중금속	카드뮴		
	구리		
	비소		
	수은		
	납		
	6가크롬		
	아연		
	니켈		
기타	불소		

3. 위해성평가항목별 자료·방법

가. 오염범위 및 노출농도 결정 방법

(1) 시료채취 및 분석

(2) 평가단위 결정방법

나. 노출평가 방법(수용체/노출경로의 선정 및 선정사유)

다. 독성평가 자료의 출처 및 그 선정사유

라. 기존 토양정밀조사 결과

마. 목표 발암위해도 및 그 사유

바. 기타

4. 토양정화 범위, 시기, 수준의 조정에 대한 검토방법

가. 토양정화의 범위, 시기, 또는 수준의 조정으로 인한 개략적인 환경영향 예

측

나. 최적 토양오염 위해성 저감대책 도출방법

토양오염물질 위해성평가서

1. 요약문

가. 사업 배경

나. 위해성평가결과 요약

다. 결론 및 제언

2. 위해성평가의 법적 근거 및 목적

3. 위해성평가 내용

가. 평가수행자

나. 평가기간 및 예산

다. 평가대상지역 현황

(1) 부지 및 주변지역 현황

(2) 부지이력

(3) 장래 토지이용계획

(4) 부지의 지형/지질학적/수리학적/수리지질학적 현황

(5) 시설물에 대한 개요

(6) 지하수 식수 사용여부

(7) 수용체 : ☐주민 (☐성인 ☐어린이) ☐근로자 (☐실내 근로자 ☐실외 근로자) ☐기타 (☐)

라. 부지오염 현황

(1) 오염원 및 오염이력

(2) 오염매체(토양, 지하수) 및 오염 현황

(3) 오염물질 이동경로 및 분포 현황

(4) 부지오염 영향지역 범위

마. 평가대상오염물질

(1) 유 류 : ☐벤젠 ☐에틸벤젠 ☐톨루엔 ☐크실렌

☐석유계총탄화수소(TPH)

(2) 중금속 : ☐카드뮴 ☐구리 ☐비소 ☐수은 ☐납

☐6가크롬 ☐아연 ☐니켈

(3) 기타 : ☐불소

바. 현장조사

(1) 계획수립(수용체/노출경로를 고려한 평가단위, 시료채취 및 분석방법 등 검토)

(2) 시료채취 및 분석

(3) 결과 분석(오염도 및 부지특성조사 등)

사. 목표 발암위해도 및 그 사유

아. 위해성평가 자료 및 방법

- (1) 오염범위 및 노출농도
- (2) 노출평가
- (3) 독성평가
- (4) 위해도 결정 및 정화목표치 설정
- (5) 기타

4. 위해성평가 결과

가. 오염범위 및 노출농도 결정

- (1) 토양시료 채취 [별지 제1호 서식]
- (2) 평가단위 결정
- (3) 토양 및 2차 오염매체내 노출농도 결정 [별지 제1호 서식]

나. 노출경로 결정 [별지 제2호 서식]

다. 노출경로별 인체 일일평균노출량 및 위해도 산정 [별지 제3호 서식]

라. 총 위해도 결정 [별지 제4호 서식]

마. 정화목표치 설정 [별지 제5호 서식]

바. 불확실성 분석

5. 평가결과분석 및 조치계획

가. 평가결과 분석(부지개념모델, 오염물질별 부지 오염범위 및 위해도, 정화목표치 등)

나. 조치계획(정화범위, 정화시기, 정화수준 등)

다. 종합의견

6. 위해성평가결과 공고·공람 및 주민의견

가. 위해성평가결과 공고·공람 개요

나. 주민의견

다. 기타

[별표 4]

토양-식물간 생물축적계수 분석방법

1. 시료채취기법

1.1 사전 조사

이미 자라고 있는 작물의 시료를 채취할 때에는 토양특성, 비료 투여 이력, 경작 방법, 파종과 수확 시기 및 작물의 종류를 우선 파악하여야 한다.

또한, 작물의 성장 정도 및 생육 상태도 확인하여야 한다. 사진을 기간별로 찍어, 오염부지와 작물의 상태를 기록하여야 한다. 이 때 기록하여야 할 사항은 다음과 같다.

- 1) 오염부지 상태
- 2) 부지 내에서 작물이 자라고 있는 구역의 크기 및 위치
- 3) 미세 기복(이랑 및 고랑)
- 4) 작물의 종류
- 5) 작물의 생육 상태

사진을 찍을 때에는 사진을 찍은 날짜와 시간을 기재하여야 하며 부지 내 식물이 자라고 있는 구역별로 사진을 찍어야 한다.

1.2 시료채취 개수의 결정

시료채취 개수는 오염부지의 면적, 부지 내 시설물, 미세 기복, 오염물질의 공간적 분포 및 토양특성에 따라 결정된다.

상대적으로 작은 부지(텃밭 등)에서는, 조사 결과가 전체 부지를 대표할 수 있어야 한다.

또한, 부지가 넓다 하더라도 오염위치, 토양특성, 경작 방법 및 미세 기록에 관한 정보가 없는 경우에도 조사 결과가 전체 부지를 대표할 수 있어야 한다. 토양특성이 균질하다고 여겨지는 부지를 구역별로 나눈 후 각 구역에서 각 식물별로 혼합시료를 채취하여야 한다. 만약 하나의 지면 내에서 특정 식물이 다양한 지점에서 자라는 경우 모든 지점에서 채취한 시료를 혼합하여야 한다.

오염농도, 토양특성, 경작 방법 및 미세 기록에 관한 정보를 알고 있는 넓은 부지에서는 구역마다 오염농도가 다르다. 따라서 이러한 경우 각 구역별로 각각 시료를 채취하여야 한다. 대신, 위해도가 가장 높은 구역에서만 시료를 채취하는 방법이 있다. 위해도가 높다는 의미는 오염농도가 높으며 부지가 오염에 취약한 토성(사질토, 낮은 유기물 함량, 낮은 pH)을 가지고 있다는 의미이다. 만약, 위해도가 가장 높은 지점에서 채취한 시료의 농도가 인체에 위해를 가져오지 않는 정도라면 다른 구역에서 시료를 채취하는 것을 고려하여야 한다. 만약 하나의 부지에서 다양한 농업 행위가 이루어진다면, 각각의 구역에서 시료를 채취하는 것이 필요할 수도 있다.

시료채취계획을 수립하는 단계에서는 오염의 분포, 토양특성 및 경작 방법에 따라 시료채취목적은 구체적으로 결정하여야 한다. 일반적인 시료채취의 목적은 다음과 같다.

- 1) 전체 부지를 대표할 수 있는 토양-식물간 생물축적계수의 도출
- 2) 각각의 구역을 대표할 수 있는 토양-식물간 생물축적계수의 도출
- 3) 가장 위해도가 높다고 여겨지는 구역을 대표할 수 있는 토양-식물 생물축적계수를 도출하여 시료채취를 다른 구역까지 확대하여야 하는지를 결정
- 4) 넓은 부지에서 구역별 토양-식물간 생물축적계수의 차이 비교

1.3 채취할 작물의 우선순위 및 분석에 필요한 시료량 결정

한 부지 내에 다수의 작물이 존재하는 경우 다음과 같은 순서로 채취할 작물의 우선순위

를 결정하도록 한다.

- 1) 식용작물을 우선 채취한다.
- 2) 섭취량이 많은 순서대로 결정한다(예: 배추, 무 등).
- 3) 다양한 작물이 존재하는 경우 종류별로 채취할 수 있도록 한다(예: 곡류, 엽채류, 근채류, 콩류, 서류, 기타 채소류 등)
- 4) 중금속을 많이 흡수하는 순서대로 결정한다(예: 시금치, 배추, 상추 등)

이 때 주의할 사항은 부지 내 모든 종류의 식용작물의 시료를 채취하여야 하며, 전체 부지를 대표할 수 있을 정도의 수를 채취하여야 한다는 것이다. 또한, 작물 중 실제로 섭취하는 부분의 시료를 채취하여야 한다.

표 1에 각 작물별로 채취하여야 할 시료의 양을 나타내었다. 또한, 한국인이 많이 섭취하여 우선적으로 채취하여야 할 작물은 굵게 표시하였다.

일관성 있는 결과를 얻기 위해 동일한 작물의 시료는 동일한 높이에서 채취하여야 한다. 또한, 건조한 날에 시료를 채취하는 것이 보다 바람직하다. 시료를 채취할 때에는 손으로 열매를 따거나 티타늄 재질의 가위를 사용하여야 한다. 시료에 묻어 있는 토양입자는 흔들어서 제거하여야 한다. 유기오염물질을 흡수하였을 것으로 의심되는 시료는 종이가방에 보관하여야 한다. 또한 시료채취 이후 즉시 시료의 무게를 재야한다. 채취한 시료는 분석실에 도착할 때까지 4℃ 이하에서 보관하여야 한다.

1.4 시료채취시 주의사항

시료를 채취할 때에는 생육 상태가 양호한 작물을 채취하여야 한다. 또한, 실제 사람이 먹을 수 있을 정도로 자란 작물을 채취하여야 한다.

2. 분석을 위한 전처리

2.1 세척

각 작물별 세척방법을 표 2에 나타내었다.

2.2 시료의 균질화

시료채취시 혼합시료를 채취하였기 때문에 분석을 위해서는 균질화 과정이 필요하다. 균질화를 위해서는 10 ~ 100 g의 시료가 필요하다. 균질화 도구는 중금속이 함유되어 있지 않아야 한다. 믹서의 경우, 티타늄이나 지르코늄 날이 달린 플라스틱 혹은 유리 믹서를 사용하여야 하며, 양파를 절단하는 경우, 탄소강 날이 달린 플라스틱 절단기를 사용하거나 티타늄이나 테플론 재질의 칼을 이용하여 손으로 양파를 썬다.

2.3 시료의 보관

채취한 시료를 분석실로 운송할 때에는 4℃ 이하에서 보관하여야 한다. 장기간 보관하는 경우, 건조시료는 어둡고 건조한 곳에서 보관한다. 균질화된 시료의 경우 최저온도가 -30℃인 동결기에서 보관한다.

2.4 시료의 건조

시료를 건조하는 목적은 1) 분석을 위한 전처리와 2) 고형물 함량 파악이다.

<분석을 위한 전처리>

중금속 분석을 위한 시료는 70℃ 오븐에서 무게가 변하지 않을 때까지 건조한다. 배추, 상추 및 시금치 등 엽채류가 얇아지는 것을 방지하기 위해, 엽채류는 35℃에서 우선 건조시켜야 한다. 시료는 종이로 덮인 알루미늄 쟁반에서 건조시켜야 한다. 당분이 있는 시료는 유리 petri dish, 1회용 알루미늄 접시나 알루미늄 호일에서 건조시켜야 들러붙지 않는다. 중금속 분석용 시료는 동결건조할 수도 있다. 토마토는 건조시키면 안 된다. 이는 오염물질을 섭취한 세포가 파괴될 수도 있기 때문이다. 유기오염물질 분석용 시료 역시 건조시키면 안 된다.

<고형물 함량 측정>

대개 작물 내 오염물질의 양은 건조중량을 기준으로 표현된다. 그러나 실제로 사람이 섭취하는 작물은 건조하지 않은 상태의 작물이므로 시료의 건조중량과 수분함량을 측정하여 고형물 함량을 측정하여야 한다. 고형물 함량을 측정하기 위해서는 우선 건조하지 않은 시료의 무게를 측정하여 기록한다. 이후 70℃에서 24시간동안 건조시킨 후 데시케이터에서 다시 30분 이상 시료를 식힌 후 건조중량의 무게를 측정하여 고형물 함량을 측정한다.

2.5 시료의 분쇄

시료를 분쇄하는 방법은 2.2절에 나타나 있다. 그러나 당분이 함유된 시료를 분쇄하는 경우, 믹서의 날에 시료가 들러붙을 수 있다. 따라서 당분이 함유된 시료는 분쇄 직전에 액체질소에서 동결시킨 후 막자를 이용하여 분쇄하여야 한다.

3. 오염부지에서 작물의 파종, 성장 및 수확

3.1 개요

오염부지에서 자라는 작물이 없거나 채취할 수 있는 시료의 양이 적은 경우, 실제 오염부지에서 작물을 심어 생육시킨 후 수확하여야 한다.

3.2 작물의 선택

모든 작물을 파종하는 것은 바람직하지 않으며 부지 내 오염물질의 섭취율이 높은 작물을 선택하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 카드뮴 오염부지에서는 시금치와 양배추를 파종하고, 납 오염부지에서는 상추와 양배추를 파종하며, 수은 오염부지에서는 시금치와 상추를 파종하는 것이 바람직하다. 그러나 어떤 경우에도 대상 지역의 특산 작물을 파종하는 것이 가장 바람직하다.

3.3 토양 관리

작물이 잘 자라는 토양은 배수가 잘 되어야 한다. 토양을 섞어주는 것은 토양의 배수를 양호하게 한다. 만약 유기물함량이 2% 미만이라면 peat를 넣어 주고, 사질토에서는 유기비료

를 넣어 주어야 한다.

파종방법에는 씨앗을 뿌리는 방법과 일정 간격으로 파종하는 방법이 있다. 일정 간격으로 파종하면 잡초를 제거하기 쉽다. 씨앗이 작은 경우 파종을 얇은 심도에 하여야 한다. 씨앗이 크면 1~2 cm 깊이에 파종하는 것이 바람직하다. 방풍막을 설치하거나 비닐하우스 안에서 작물을 생육시키면 겨울에 작물이 어는 것을 방지할 수 있다.

4. 시료분석

시료분석은 「식품공전」(보건복지부 고시 제2011-32호, '11.6.30)) 또는 국내외의 공인기관에서 인정하는 방법으로 적용한다.

[표 1]. 작물별로 필요한 시료채취량 및 우선적으로 채취하여야 할 작물

작물의 종류	작물명	시료량 (g) (최적량/최소요구량)	혼합할 시료 개수 (최적개수/ 최소요구개수)
서류	감자	1000 / 500	5뿌리에서 10개/ 3뿌리에서 5개
근채류	당근	500 / 200	10 / 5
	무	500 / 200	25 / 15
	양파	500 / 200	25 / 15
	마늘	500 / 200	25 / 15
엽채류	배추 / 양배추	1000 / 500	5 / 3
	상추	1000 / 500	5 / 3
	시금치	500 / 200	시료량을 채울 만큼 혼합
콩류	강낭콩	500 / 200	50 / 20
	완두콩	1000 / 500	100 / 50
기타 채소류	토마토	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개
	호박	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개
	딸기	500 / 200	5그루에서 25개/ 3그루에서 15개
	오이	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개
	고추	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개
	가지	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개
	옥수수	500 / 200	5그루에서 10개/ 3그루에서 5개

[표 2]. 작물별로 필요한 시료채취량 및 우선적으로 채취하여야 할 작물

작물명	껍질 벗기는 방법과 절단방법	세척방법
감자	껍질을 벗기고 2 cm ² 정도의 육각형으로 절단한다.	껍질을 벗기기 전에 수돗물로 세척하고 껍질을 벗긴 후 행군다.
당근	물을 묻혀 솔로 문지른 후 얇게 썬다.	문지르기 전에 수돗물로 세척하고 문지른 후 행군다.
무	뿌리를 제거한다.	수돗물로 세척한다.
양파	바깥쪽의 껍질을 제거하고 약 2 m m의 육각형으로 절단한다.	세척하지 않음
마늘	바깥쪽의 껍질을 제거하고 약 2 m m의 육각형으로 절단한다.	세척하지 않음
배추	바깥쪽의 잎과 줄기를 제거하고 1 c m 정도로 얇게 썬다.	얇게 썬 조각을 수돗물로 세척한다.
양배추	바깥쪽의 줄기를 제거하고 1 cm 정도로 얇게 썬다.	얇게 썬 조각을 수돗물로 세척한다.
상추	잎을 썰거나 찢는다.	잎을 썰기 전에 수돗물로 세척한다. 양상추의 경우 잎을 썬 후 세척한다.
시금치	두꺼운 줄기를 제거한다.	토양입자가 모두 없어질 때까지 세척한다.
강낭콩	없음	수돗물로 행군다.
완두콩	콩각지를 제거한다.	콩각지를 제거한 상태에서 수돗물로 행군다.
토마토	꽃받침 잎을 제거하고 3 cm 정도로 썬다.	썰기 전에 수돗물로 세척한다.
호박	1 cm 정도로 썬다.	썰기 전에 수돗물로 세척한다.
딸기	꽃받침 잎을 제거한다.	꽃받침 잎을 제거하기 전에 수돗물로 세척한다.
오이	껍질을 벗기고 얇게 썬다.	껍질을 벗기기 전에 수돗물로 세척한다.
고추	줄기와 씨를 제거한다.	줄기와 씨를 제거하기 전에 수돗물로 세척한다.
가지	줄기를 제거하고 썬다.	줄기를 제거하기 전에 수돗물로 세척한다.
옥수수	잎을 제거하고 낱알을 모은다.	알을 모으기 전에 수돗물로 세척한다.

[별표 5]

위해성평가서 검토목록

점검내용		판단	조치사항
1. 위해성평가 목적과 과업 범위가 적절한가?			
	위해성평가 목적이 기술되었고 적절한가	☐ 적절 ☐ 부적절	
	위해성평가 과업 범위가 기술되었고 적절한가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
2. 평가대상지역 또는 평가단위에 대한 현황 조사가 제대로 이루어졌는가?			
	평가대상지역과 평가단위에 대해 명확하게 제시되어 있는가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
	평가단위 구분 근거가 과학적인가? (오염원, 이전조사결과 등)	☐ 적절 ☐ 부적절	
	평가대상지역 또는 평가단위에서 무엇이 문제인지 명확히 기술되어 있는가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
	평가대상지역 또는 평가단위에서 이전 조사결과들이 충분히 수집되고 평가되었는가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
	추가 조사에 대한 필요성 유무가 명확한가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
3. 평가대상지역 또는 평가단위에 대한 오염특성이 적절하게 파악되었는가?			
	평가대상지역 또는 평가단위 지역의 사진 또는 지도를 활용하여 지표면과 단면에 대해 오염특성이 잘 이해되었는가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
	오염물질에 의해 영향을 받는 매체가 무엇인지 파악되어 있는가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
	시료채취는 적절한가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
	시료의 분석은 정도관리 기준을 충족하는가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
	오염원의 위치와 오염물질의 이동가능성에 대한 평가가 이루어 졌는가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
	평가대상지역 또는 평가단위 지역의 부지개념모델이 적절한가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
	평가대상지역 또는 평가단위 지역의 수용체 정의가 적절한가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
4. 현재 및 미래 토지이용행위에 대해 명시되어 있는가			
		☐ 적절 ☐ 부적절	
5. 평가대상지역 또는 평가단위별 위해성평가와 정화목표치 계산이 잘 수행되었는가?			
	오염물질 분석 정도관리와 분석결과는 신뢰할만한가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
	노출평가가 제대로 이루어졌나		
	- 노출농도 결정이 적절한가?(실측치 권장)		
	- 노출알고리즘은 적절한가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
	- 노출인자는 적절한가?		
	- 인체노출량 산정은 적절한가?		
	사용된 독성참고치(발암/비발암)는 적절하며, 그 특성이 잘 요약되어 있는가(참고문헌 포함)?	☐ 적절 ☐ 부적절	
	위해여부 판단 방법(발암/비발암)은 적절한가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
	위해도에 근거한 정화목표치 계산 방식은 적절하며, 현행기준과 비교가 이루어졌나?	☐ 적절 ☐ 부적절	
	위해도 요약과 정화목표치에 대한 결론은 적절한가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
	불확실성 분석은 이루어 졌는가?	☐ 적절 ☐ 부적절	
6. 부지특이적 위해성평가 필요유무가 제시되었는가?			
		☐ 적절 ☐ 부적절	
7. 전체적으로 토양분야 위해성평가 지침을 따라 수행되었는가?			
		☐ 적절 ☐ 부적절	

토양오염물질 위해도 초과지역 관리대장

1. 토양오염물질 위해도초과지역 현황

가. 평가대상지역 현황

- (1) 주소
- (2) 과거/현재 토지이용도 및 장래 토지이용계획
- (3) 대상부지 및 주변지역 특성
- (4) 시설물에 대한 개요
- (5) 지하수 식수사용 여부
- (6) 수용체 : ☐주민 (☐성인 ☐어린이) ☐근로자 (☐실내 근로자 ☐실외 근로자) ☐기타 (☐)

나. 위해성평가 검증 종료일

2. 토양오염도 조사결과

3. 위해성평가 결과

가. 위해성평가 대상 오염물질

- (1) 유 류 : ☐벤젠 ☐에틸벤젠 ☐톨루엔 ☐크실렌
☐석유계총탄화수소(TPH)
- (2) 중금속 : ☐카드뮴 ☐구리 ☐비소 ☐수은 ☐납
☐6가크롬 ☐아연 ☐니켈
- (3) 기타 : ☐불소

나. 노출경로 및 노출경로별 발암·비발암 위해도

다. 정화목표치

4. 조치내용

5. 모니터링 결과

가. 위해성평가 대상지역 및 주변지역 토양오염도

나. 노출대상·경로의 변경

다. 위해성저감 대책의 적정성 여부

6. 기타

석유계총탄화수소 분획 분석방법

제1장 개요

석유계총탄화수소(Total petroleum hydrocarbons, TPH)는 원유 또는 정제유로 인한 토양 오염 여부를 판단하는 기준으로 운영되고 있으나, 물리화학적 특성 및 독성이 다른 수백 종 이상의 화학물질로 이루어진 복합물로 구성되어 있어 단일물질의 형태로 위해성평가를 수행하기에는 한계가 있다. 이러한 점을 보완하기 위해 석유계총탄화수소(TPH)의 물리화학적 특성을 고려하여 탄화수소 구간별로 나누어 분석·평가하는 방법을 적용하는 것이 제안되고 있다.

석유계총탄화수소(TPH)는 일반적으로 탄소수가 클수록 독성과 휘발성이 낮아지며, 방향족 탄화수소가 지방족 탄화수소에 비해 휘발성, 용해성 및 독성이 높은 것으로 알려져 있어 TPH 분획방법은 휘발성에 따라 휘발성 석유계탄화수소(Volatile petroleum hydrocarbons, VPH)와 상대적으로 추출 가능한 준휘발성 석유계탄화수소(Extractable petroleum hydrocarbons, EPH)로 우선 분류하고, 탄화수소 구간별로 지방족과 방향족을 구분하여 각각 평가한다. 위해성평가를 위한 석유계총탄화수소(TPH)의 분획 구간은 탄소수 5개(C₅)에서 40개(C₄₀)까지의 지방족 탄화수소와 탄소수 9개(C₉)에서 22개(C₂₂)까지의 방향족 탄화수소화합물(단, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌 제외)을 의미한다(표 1).

표 1. 석유계총탄화수소(TPH) 분획 구간

구분	휘발성 석유계탄화수소(VPH)	준휘발성 석유계탄화수소(EPH)
지방족 탄화수소	C ₅ ~ C ₈ , C ₉ ~ C ₁₂	C ₉ ~ C ₁₈ , C ₁₉ ~ C ₃₆ , >C ₃₆ ~ C ₄₀
분획 구간	(2개 구간)	(3개 구간)
방향족 탄화수소	C ₉ ~ C ₁₀	C ₁₁ ~ C ₂₂

분획 구간	(1개 구간)	(1개 구간)
-------	---------	---------

※ 휘발성 석유계탄화수소 분석시 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 방향족 탄화수소 C₉ ~ C₁₀이 검출될

경우 C₅ ~ C₈ 분획에서 벤젠, 톨루엔, C₉ ~ C₁₂ 분획에서 에틸벤젠, 크실렌, 방향족 탄화수소 C₉ ~ C₁₀을 제외함

제2장 휘발성 석유계탄화수소(Volatile petroleum hydrocarbons, VPH) 분석 방법

1.0 개요

1.1 목적

이 분석방법은 토양 중 끓는점이 낮은(36~220℃) 휘발성 석유계탄화수소(Volatile petroleum hydrocarbons, VPH)를 정량하는 방법으로, 시료 중 휘발성 석유계탄화수소를 불활성 기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 모세관 컬럼을 사용한 기체크로마토그래프-질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 분석방법은 노말펜탄(n-pentane)과 나프탈렌 사이에 용출되는 탄화수소화합물 중 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠 및 크실렌을 제외한 토양 중 VPH의 분석에 적용한다.

1.2.2 토양 중 VPH는 C₅~C₈ 지방족 탄화수소, C₉~C₁₂ 지방족 탄화수소 및 C₉~C₁₀ 방향족 탄화수소로 구성된다.

1.2.3 이 분석방법에 의한 VPH의 정량한계는 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠 및 크실렌의 경우

0.05~0.25 mg/kg이고, 분획별 탄화수소의 경우 5~10 mg/kg 이다.

2.0 분석기기 및 기구

토양오염공정시험기준 ES 07600.1a 분석기기 및 기구에 따른다.

3.0 시약 및 표준용액

3.1 시약

토양오염공정시험기준 ES 07600.1a 시약에 따른다.

3.2 표준용액

3.2.1 VPH 혼합표준원액 (1,000 mg/L)

노말펜탄, 노말헥산, 시클로헥산, 2,3-디메틸펜탄, 노말헵탄, 노말옥탄, 2,3-디메틸헵탄, 노말노난, 노말데칸, 노말운데칸, 노말도데칸, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, o-크실렌, m-크실렌, p-크실렌, 이소프로필벤젠, 1-메틸-3-에틸벤젠, 1,3,5-트리메틸벤젠, 1,2,4-트리메틸벤젠, p-이소프로필톨루엔, 부틸시클로헥산, 나프탈렌은 특급시약을 사용하여 해당 농도가 되도록 제조하여 사용할 수 있다. 그러나 국제적으로 잘 알려진 표준물질 제조회사로부터 구입하여 사용하는 것이 좋다.

3.2.2 VPH 혼합표준용액 (100 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 VPH 혼합표준원액 1 mL을 정확하게 취하여 주입한 후 메틸알

코올로 표선까지 채워 제조한다.

3.2.3 VPH 혼합표준용액 (25 mg/L)

10 ml 부피플라스크에 VPH 혼합표준용액 2.5 mL를 정확하게 취하여 주입한 후 메틸알코올로 표선까지 채워 제조한다.

3.2.4 내부표준원액 (2,000 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 메틸알코올 20 mL를 넣고 플루오르벤젠, 클로로벤젠-d₅, 1,4-디클로로벤젠-d₄ 표준물질 약 50 mg을 실린지로 메틸알코올 가운데에 주입한 후 정확하게 무게 증가량을 잰 후 메틸알코올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구하여 제조하거나, 시판용 표준물질을 구입하여 사용한다.

3.2.5 내부표준용액 (25 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 내부표준원액 0.125 mL를 정확하게 취하여 주입한 후 메틸알코올로 표선까지 채워 제조한다.

3.2.6 대체표준원액 (1,000 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 메틸알코올 20 mL를 넣고 톨루엔-d₈ 표준물질 약 25 mg을 실린지로 메틸알코올 가운데에 주입한 후 정확하게 무게 증가량을 잰 후 메틸알코올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구하여 제조하거나, 시판용 표준물질을 구입하여 사용한다.

4.0 시료채취 및 관리

4.1 토양오염공정시험기준 ES 07600.1a 시료채취 및 관리에 따른다.

5.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

5.1 검정곡선 작성 및 검증

5.1.1 6.2항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 5개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고, 농도별 상대감응계수 값에 대한 상대표준편차가 벤젠·톨루엔·에틸벤젠·크실렌의 경우 $\pm 20\%$ 이내, 분획별 탄화수소는 $\pm 25\%$ 이내인 경우는 평균 상대감응계수를 사용하여 시료를 정량하고, 이를 초과하면 모든 검정곡선 표준용액을 다시 측정하여 새로운 평균 상대감응계수를 구하여야 한다.

5.2 회수율

정확한 분석을 위해 회수율 시험을 실시한다. 회수율은 오염이 안된 토양시료 5 g에 대 체표준용액 $25\ \mu\text{g}$ ($1,000\ \mu\text{g/mL} \times 25\ \mu\text{L}$)을 넣은 다음 시료의 전처리에 따라 조작하고, 스파저에 주입하기 전 내부표준용액($25\ \text{mg/L}$) $10\ \mu\text{L}$ 를 첨가하여 산정한다.

6.0 분석절차

6.1 전처리

6.1.1 토양시료가 실험실에 도착하면 즉시 메틸알코올이 들어 있는 시험관 전체 무게를 정확히 재어 전체무게에서 미리 측정하여 놓은 메틸알코올이 담긴 시험관의 무게를 뺀

값으로부터 수분이 함유된 토양의 무게를 구한 후, 이어서 시료가 담긴 시험관에 대체표준용액 25 μg (1,000 $\mu\text{g}/\text{mL} \times 25 \mu\text{L}$)을 넣는다.

6.1.2 메틸알코올에 담긴 토양시료를 2분간 세게 흔들어 섞은 후 정치한다.

6.2 검정곡선의 작성

6.2.1 메틸알코올 약 5 mL를 넣은 10 mL 부피플라스크에 혼합표준용액 0.02 ~ 4.0 mL를 미량주사기로 단계적으로 취하여 넣고, 메틸알코올을 넣어 표선까지 채운 다음 잘 흔들어 섞는다.

6.2.2 이하 6.3 측정법에 따라 분석한다.

6.2.3 선택이온의 면적비를 계산한 상대감응계수(RRF, relative response factors)법을 사용하여 정량한다.

6.2.4 시료를 분석하기 전에 5단계 이상의 검정곡선 작성용 표준용액을 분석하여 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠 및 크실렌의 농도는 각 선택이온에 대한 크로마토그램을 작성하여 각 표준물질의 면적과 이에 대응하는 내부표준물질의 봉우리 면적으로부터 상대감응계수를 구하고, 각 분획 구간별 탄화수소 농도는 각 분획 범위 내 표준물질의 총 이온 봉우리 면적(또는 선택된 이온 봉우리 면적)의 합과 내부표준물질의 봉우리 면적으로부터 상대감응계수(RRF)를 구한다. 아래 식에 의해 상대감응계수(RRF)를 얻을 수 있다.

$$\text{상대감응계수(RRF)} = \frac{(A_T)}{(A_{EI})} \times \frac{(C_I)}{(C_T)} \quad (\text{식 1})$$

여기서, $A_T : B \cdot T \cdot E \cdot X$ 의 경우 각 표준물질의 정량이온의 피크 면적, 분획 구간별 탄화수소 농도는 각 분획 범위 내 표준물질의 총 이온 봉우리 면적(또는 선택된 이온 봉우리 면적)의 합

A_{EI} : 내부표준물질의 봉우리 면적

$C_T : B \cdot T \cdot E \cdot X$ 의 경우 각 표준물질의 농도, 분획 구간별 탄화수소 농도는 각 분획 범위 내 표준물질의 총 농도

C_I : 내부표준물질 농도

6.2.5 위의 식에 의해 농도별 상대감응계수(RRF)값을 구한 다음, 평균 상대감응계수(RRF_{avg})와 상대표준편차(RSD)를 계산한다.

$$RRF_{avg.} = \frac{\sum_{i=1}^n}{n}, \quad SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (RRF_i - RRF_{avg.})^2}{n-1}}, \quad RSD = \frac{SD}{RRF_{avg.}} \times 100 \quad (\text{식 2})$$

6.3 측정법

6.3.1 기밀주사기나 자동주입기로 정제수 4.9 mL를 정확히 취한 후 시료 일정량(100 μ L)을 미량주사기를 이용하여 주입한다.

6.3.2 스파저에 주입하기 전 내부표준용액(25 mg/L) 10 μ L를 첨가한다.

6.3.3 일정 온도에서 휘발성유기화합물을 퍼지시켜 트랩에서 포집한 다음 가열 탈착시켜 기체크로마토그래프로 주입한다.

6.3.4 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분 및 내부표준물질의 머무름 시간에 해당하는 위치의 봉우리들로부터 봉우리 면적을 구한다. 크로마토그

램으로부터 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠 및 크실렌 및 내부표준물질의 봉우리 면적을 각각 측정한다.

[비고 1] 시료의 봉우리 면적이 검정곡선의 상한치를 초과할 경우에는 검정곡선의 범위에 들어올 수 있도록 하여 측정한다.

6.3.5 C₅~C₈ 지방족 탄화수소, C₉~C₁₂ 지방족 탄화수소 및 C₉~C₁₀ 방향족 탄화수소의 세분화별 머무름시간(retention time)에 해당하는 봉우리의 범위를 구분한다.

[비고 2] 분획별 머무름 시간은 다음과 구분한다.

- C₅~C₈ 지방족 탄화수소 : 펜탄 머무름시간의 0.1분 전 ~ 노난 머무름시간의 0.01분 전
- C₉~C₁₂ 지방족 탄화수소 : 노난 머무름시간의 0.01분 전 ~ 나프탈렌 머무름시간의 0.1분 전
- C₉~C₁₀ 방향족 탄화수소 : *o*-크실렌 머무름시간의 0.1분 후 ~ 나프탈렌의 머무름시간의 0.1분 전

6.3.6 C₅~C₈ 지방족 탄화수소와 C₉~C₁₂ 지방족 탄화수소는 총 이온 크로마토그램 모드에서 해당 분획의 범위 내 검출된 모든 봉우리의 면적을 합산하고, C₉~C₁₀ 방향족 탄화수소는 해당 분획의 범위 내 선택된 이온(*m/z* 120 및 134) 봉우리의 각각의 면적을 합산한다.

[비고 3] 시료의 구간별 봉우리 면적의 합이 검정곡선의 상한치를 초과할 경우에는 시료 일정량을 취하여 적당한 농도로 정확히 희석한 다음 이 용액을 가지고 실험한다.

[비고 4] 면적의 합산은 바탕선~바탕선 적분방법을 이용하여 계산한다.

7.0 결과보고

7.1 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌

벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌 각각의 농도는 분석물질과 내부표준물질의 상대비율로 아래와 같이 구한다.

$$\text{B}\cdot\text{T}\cdot\text{E}\cdot\text{X} \text{ 농도}(\text{mg/kg}) = \frac{A_x}{(A_{IS})} \times \frac{C_{IS}}{RRF_{avg}} \times D \times \frac{(V_t) \times (V_w)}{(V_i) \times (W_d)} \quad (\text{식 } 3)$$

여기서, A_x : 분석물질 봉우리 면적

A_{IS} : 내부표준물질의 봉우리 면적

C_{IS} : 내부 표준물질의 농도

RRF_{avg} : 분석물질의 평균 RRF

D : 희석배수

V_t : 메탄올 추출 부피, mL

V_i : 퍼지 앤 트랩 분석용 정제수에 첨가된 메탄올 추출물의 부피, μL

V_w : 퍼지 앤 트랩에서 사용된 정제수의 부피, mL

W_d : 수분보정한 토양시료의 건조중량(g)

7.2 $C_5 \sim C_8$ 지방족 탄화수소

$$\begin{array}{l} C_5 \sim C_8 \text{ 지방족 탄화수소} \\ \text{총 농도}(\text{mg/kg}) \end{array} = \frac{A_x}{(A_{IS})} \times \frac{C_{IS}}{RRF_{avg}} \times D \times \frac{(V_t) \times (V_w)}{(V_i) \times (W_d)} \quad (\text{식 } 3)$$

여기서, A_x : $C_5 \sim C_8$ 지방족 탄화수소 총 이온 봉우리 면적의 합(내부표준물질과 대체표준물질의 면적 제외)

A_{IS} : 내부표준물질의 봉우리 면적

C_{IS} : 내부 표준물질의 농도

RRF_{avg} : $C_5 \sim C_8$ 지방족 탄화수소의 평균 RRF

D : 희석배수

V_t : 메탄올 추출 부피, mL

V_i : 퍼지 앤 트랩 분석용 정제수에 첨가된 메탄올 추출물의 부피, μL

V_w : 퍼지 앤 트랩에서 사용된 정제수의 부피, mL

W_d : 수분보정한 토양시료의 건조중량(g)

[주 1] 분획 내 벤젠, 톨루엔이 존재할 경우 해당 분획 내 농도에서 빼주어야 한다.

7.3 $C_9 \sim C_{12}$ 지방족 탄화수소

$$\begin{aligned} & C_9 \sim C_{12} \text{ 지방족 탄화수소} \\ & \text{총 농도}(\text{mg/kg}) = \frac{A_x}{(A_{IS})} \times \frac{C_{IS}}{RRF_{avg}} \times D \times \frac{(V_t) \times (V_w)}{(V_i) \times (W_d)} \quad (\text{식 } 3) \end{aligned}$$

여기서, A_x : $C_9 \sim C_{12}$ 지방족 탄화수소 총 이온 봉우리 면적의 합(내부표준물질과 대체표준물질의 면적 제외)

A_{IS} : 내부표준물질의 봉우리 면적

C_{IS} : 내부 표준물질의 농도

RRF_{avg} : $C_9 \sim C_{12}$ 지방족 탄화수소의 평균 RRF

D : 회석배수

V_t : 메탄올 추출 부피, mL

V_i : 퍼지 앤 트랩 분석용 정제수에 첨가된 메탄올 추출물의 부피, μL

V_w : 퍼지 앤 트랩에서 사용된 정제수의 부피, mL

W_d : 수분보정한 토양시료의 건조중량(g)

[주 2] 분획 내 에틸벤젠, 크실렌, 방향족 탄화수소 $C_9 \sim C_{10}$ 이 존재할 경우 해당 분획 내 농도에서 빼주어야 한다.

7.4 C₉~C₁₀ 방향족 탄화수소

$$\frac{\text{C}_9\sim\text{C}_{10} \text{ 방향족 탄화수소}}{\text{총 농도(mg/kg)}} = \frac{A_x}{(A_{IS})} \times \frac{C_{IS}}{RRF_{avg}} \times D \times \frac{(V_t) \times (V_w)}{(V_i) \times (W_d)} \quad (\text{식 3})$$

여기서, A_x: C₉~C₁₀ 방향족 탄화수소 선택된 이온 봉우리 면적의 합(내부표준물질과 대체 표준물질의 면적 제외)

A_{IS} : 내부표준물질의 봉우리 면적

C_{IS} : 내부 표준물질의 농도

RRF_{avg} : C₉~C₁₀ 방향족 탄화수소의 평균 RRF

D : 희석배수

V_t: 메탄올 추출 부피, mL

V_i: 퍼지 앤 트랩 분석용 정제수에 첨가된 메탄올 추출물의 부피, μL

V_w: 퍼지 앤 트랩에서 사용된 정제수의 부피, mL

W_d: 수분보정한 토양시료의 건조중량(g)

[비고 5] 수분함량은 토양오염공정시험기준 ES 07301.1a에 따라 계산하여 건조토양무게를 산정한다.

8.0 참고문헌

8.1 MADEP, 2017, Method for the determination of volatile petroleum hydrocarbons (VPH) by gas chromatography/mass spectrometry

8.2 토양오염공정시험기준, 2016

9.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	VPH 범위
정량한계	벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠 및 크실렌의 경우 0.05~0.25 mg/kg, 분획별 탄화수소의 경우 5~10 mg/kg
검정곡선	상대감응계수 값에 대한 상대표준편차가 벤젠·톨루엔·에틸벤젠·크실렌의 경우 $\pm 20\%$ 이내, 분획별 탄화수소는 $\pm 25\%$ 이내
회수율	70~130%

표 2. VPH 표준물질

Carbon number	Compound	Analysis Function	Retention Time (minutes) ¹	정량이온	선택이온
5	n-Pentane	지방족	2.24	43	57, 72
6	n-Hexane	지방족	3.65	57	41, 43, 56
6	Cyclohexane	지방족	5.55	56	84, 41
7	2,3-Dimethylpentane	지방족	5.21	56	43, 57, 41
7	n-Heptane	지방족	5.92	43	71, 57, 100
6	Benzene	방향족	6.17	78	52, 51
내부표준물질	Fluorobenzene	-	6.47	96	70
8	n-Octane	지방족	8.63	43	85, 57, 71
대체표준물질	Toluene-d ₈	-	8.93	98	100, 42
7	Toluene	방향족	9.06	91	92
9	2,3-Dimethylheptane	지방족	10.23	43	84, 85
9	n-Nonane	지방족	11.38	43	57, 85
내부표준물질	Chlorobenzene-d ₅	-	11.60	117	119, 82
8	Ethylbenzene	방향족	11.77	91	106
8	m-Xylene	방향족	11.91	91	106, 105
8	p-Xylene	방향족	11.91	91	106, 105
8	o-Xylene	방향족	12.73	91	106, 105
9	Isopropylbenzene	방향족	13.44	105	120
10	n-Decane	지방족	13.99	57	43, 71, 85
9	1-Methyl-3-ethylbenzene	방향족	14.42	105	120
9	1,3,5-Trimethylbenzene	방향족	14.53	105	120
10	Butylcyclohexane	지방족	15.38	83	55, 82
10	p-Isopropyltoluene	방향족	15.81	119	105, 134
9	1,2,4-Trimethylbenzene	방향족	16.08	105	120
내부표준물질	1,4-Dichlorobenzene-d ₄	-	16.08	152	115, 150
11	n-Undecane	지방족	16.21	57	43, 71, 85
12	n-Dodecane	지방족	17.96	57	43, 71, 85
10	Naphthalene	방향족	19.63	128	-

※ VOCOL™을 사용하여 표 6의 조건으로 분석한 결과임

표 3. VPH 혼합표준물질의 검정곡선 표준물질 농도

탄화수소 범위	범위 내 표준물질	단계	검정곡선 표준물질 농도	
			단일 표준물질의 농도 ($\mu\text{g/L}$)	범위 내 표준물질의 총 농도 ($\mu\text{g/L}$)
C ₅ -C ₈ 지방족	n-Pentane	1	1	6
	n-Hexane	2	5	30
	Cyclohexane	3	25	150
	2,3-Dimethylpentane	4	100	600
	n-Heptane	5	200	1200
	n-Octane			
	2,3-Dimethylheptane			
C ₉ -C ₁₂ 지방족	n-Nonane	1	1	6
	n-Decane	2	5	30
	n-Undecane	3	25	150
	n-Dodecane	4	100	600
	Butylcyclohexane	5	200	1200
	Isopropylbenzene			
	1-Methyl-3-ethylbenzene			
C ₉ -C ₁₀ 방향족	1,3,5-Trimethylbenzene	1	1	5
	1,2,4-Trimethylbenzene	2	5	25
	p-Isopropyltoluene	3	25	125
		4	100	500
		5	200	1000

[비고 6] B·T·E·X의 검정곡선도 동일한 농도로(각 1, 5, 25, 100, 200 $\mu\text{g/L}$)로 조제할 수 있다.

표 4. 분석범위에 따른 내부표준물질의 적용

Fluorobenzene	Chlorobenzene-d ₅	1,4-Dichlorobenzene-d ₄
Benzene C ₅ ~C ₈ 지방족	Ethylbenzene <i>m</i> -& <i>p</i> -Xylenes <i>o</i> -Xylene Toluene Toluene-d ₈ (대체표준물질)	Naphthalene C ₉ ~C ₁₂ 지방족 C ₉ ~C ₁₀ 방향족

표 5. VPH의 퍼지-트랩 분석 조건의 예

항목	조건
퍼지 유속(퍼지기체)	40 mL/min (He)
탈착유속	15 ~ 20 min
퍼지 시간	11 min ± 0.1
퍼지 온도	실온
탈착 온도	260℃(4 min)
재생온도	260℃(7 ~ 15 min)

표 6. 기체크로마토그래피 분석조건의 예

항목	조건				
컬럼	VOCOL™ (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름, 1.5 µm 필름두께)				
운반기체(유속)	헬륨 (1.5 mL/min)				
주입구 압력	11.85 psi				
주입조건	Split 1:30				
주입구온도	150℃				
오븐온도	초기온도	초기시간	승온온도	온도	시간
	(℃)	(min)	(℃/min)	(℃)	(min)
	40	2	7	125	0
			12	230	3

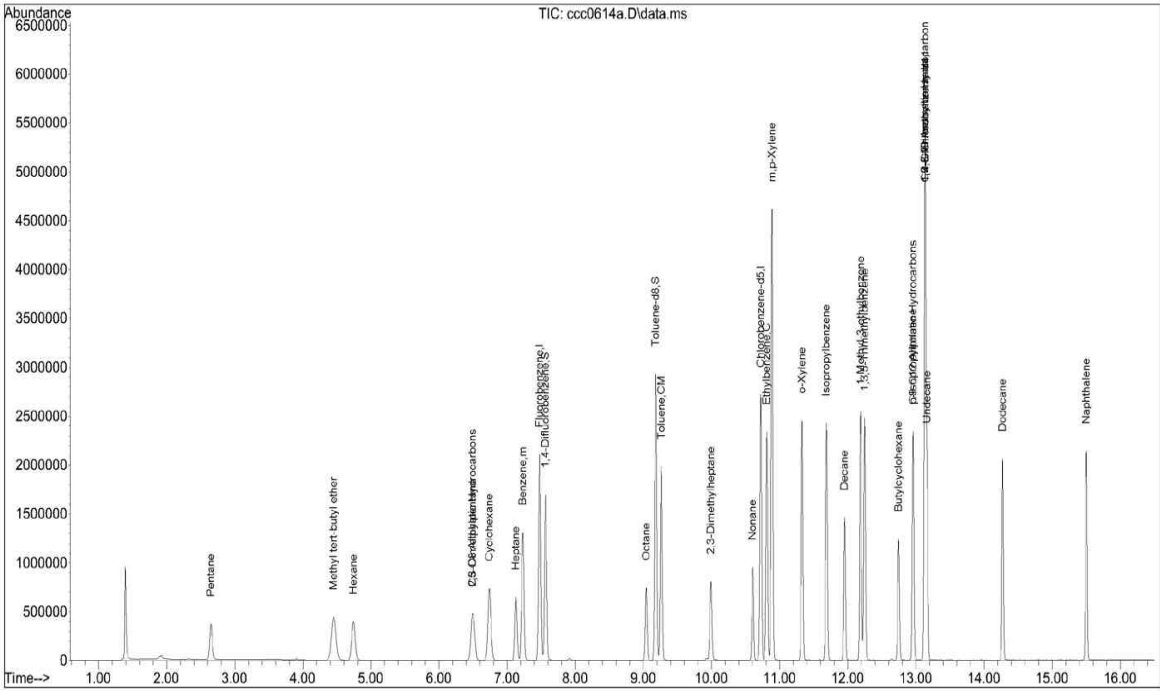


그림 1. VPH 표준물질의 크로마토그램

제3장 준휘발성 석유계탄화수소(Extractable petroleum hydrocarbons, EPH) 분석 방법

1.0 개요

1.1 목적

이 분석방법은 토양 중 끓는점이 높은(150~500 °C) 준휘발성 석유계탄화수소(Extractable petroleum hydrocarbons, EPH)를 정량하는 방법으로, 시료 중 준휘발성 석유계탄화수소를 디클로로메탄으로 추출하여 정제단계에서 헥산과 디클로로메탄으로 각각 지방족과 방향족 화합물을 분획한 후 기체크로마토그래피에 따라 탄화수소 구간별 표준물질의 총 면적과 시료 봉우리의 총 면적을 비교하여 정량한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 분석방법은 노말노난(n-nonane)과 노말테트라콘탄(n-tetracontane)사이에 용출되는 탄화수소화합물 중 EPH의 분석에 적용한다.

1.2.2 토양 중 EPH는 C₉~C₁₈ 지방족 탄화수소, C₁₉~C₃₆ 지방족 탄화수소, >C₃₆~C₄₀ 지방족 탄화수소 및 C₁₁~C₂₂ 방향족 탄화수소로 구성된다.

1.2.3 이 분석방법에 의한 EPH의 정량한계는 각 탄화수소 구간별로 20 mg/kg 이다.

2.0 분석기기 및 기구

토양오염공정시험기준 ES 07600.1a 분석기기 및 기구에 따른다.

3.0 시약 및 표준용액

3.1 시약

토양오염공정시험기준 ES 07600.1a 시약에 따른다.

3.2 표준용액

3.2.1 지방족 EPH 혼합표준원액 (1,000 mg/L)

노말노난, 노말데칸, 노말도데칸, 노말테트라데칸, 노멜헥사데칸, 노말옥타데칸, 노말노나데칸, 노말에이코산, 노말도코산, 노말테트라코산, 노말헥사코산, 노말옥타코산, 노말트리아콘탄, 노말헥사트리아콘탄, 노말테트라콘탄은 특급시약을 사용하여 각 물질별로 1,000 mg/L가 되도록 제조하여 사용할 수 있다. 그러나 국제적으로 잘 알려진 표준물질 제조회사로부터 구입하여 사용하는 것이 좋다.

3.2.2 방향족 EPH 혼합표준원액 (1,000 mg/L)

나프탈렌, 2-메틸나프탈렌, 아세나프틸렌, 아세나프텐, 플루오렌, 페난트렌, 안트라센, 플루오란센, 피렌, 벤조(a)안트라센, 크리센, 벤조(b)플루오란센, 벤조(k)플루오란센, 벤조(a)피렌, 인데노(1,2,3-cd)피렌, 디벤조(a,h)안트라센, 벤조(g,h,i)피릴렌은 특급시약을 사용하여 각 물질별로 1,000 mg/L가 되도록 제조하여 사용할 수 있다. 그러나 국제적으로 잘 알려진 표준물질 제조회사로부터 구입하여 사용하는 것이 좋다.

3.2.3 지방족 EPH 대체표준원액 (1,000 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 헥산을 20 mL 넣고 1-클로로-옥타데칸 표준물질 약 25 mg을 실린지로 헥산 가운데에 주입한 후 정확하게 무게 증가량을 잰 후 헥산으로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구하거나 시판용 표준물질을 구입하여 사용한다.

3.2.4 방향족 EPH 대체표준원액 (1,000 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 디클로로메탄을 20 mL 넣고 o-터페닐 표준물질 약 25 mg을 실린지로 헥산 가운데에 주입한 후 정확하게 무게 증가량을 잰 후 디클로로메탄으로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구하거나 시판용 표준물질을 구입하여 사용한다.

3.2.5 EPH 대체표준혼합원액 (4,000 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 아세톤 또는 메틸알코올을 20 mL 넣고 1-클로로-옥타데칸 및 o-터페닐 표준물질을 각각 100 mg씩 취하여 용매 가운데에 주입한 후 정확하게 무게 증가량을 잰 후 아세톤 또는 메틸알코올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구하거나 시판용 표준물질을 구입하여 사용한다.

3.2.6 EPH 대체표준혼합용액 (40 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 EPH 대체표준혼합원액 0.1 mL를 정확하게 취하여 주입한 후 아세톤 또는 메틸알코올로 표선까지 채워 조제한다.

3.2.7 분획 대체표준원액 (4,000 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 헥산을 20 mL 넣고 2-브로모나프탈렌 표준물질 약 100 mg을 실린지로 헥산 가운데에 주입한 후 정확하게 무게 증가량을 잰 후 헥산으로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구하거나 시판용 표준물질을 구입하여 사용한다.

3.2.8 분획 대체표준용액 (1,000 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 분획 대체표준원액 2.5 mL를 정확하게 취하여 주입한 후 헥산으로 표선까지 채워 조제한다.

3.2.9 분획 대체표준용액 (40 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 분획 대체표준용액 0.4 mL를 정확하게 취하여 주입한 후 헥산으로 표선까지 채워 조제한다.

3.2.10 분획 확인원액 (1000 mg/L)

나프탈렌, 2-메틸나프탈렌, 아세나프틸렌, 아세나프텐, 플루오렌, 페난트렌, 안트라센, 플루오란센, 피렌, 벤조(a)안트라센, 크리센, 벤조(b)플루오란센, 벤조(k)플루오란센, 벤조(a)피렌, 인데노(1,2,3-cd)피렌, 디벤조(a,h)안트라센, 벤조(g,h,i)피릴렌, 노말노난, 노말데칸, 노말도데칸, 노말테트라데칸, 노멜헥사데칸, 노말옥타데칸, 노말노나데칸, 노말에이코산, 노말도코산, 노말테트라코산, 노말헥사코산, 노말옥타코산, 노말트리아콘탄, 노말헥사트리아콘탄, 노말테트라콘탄은 특급시약을 사용하여 헥산에 해당 농도가 되도록 제조하여 사용할 수 있다. 그러나 국제적으로 잘 알려진 표준물질 제조회사로부터 구입하여 사용하는 것이 좋다.

3.2.10 분획 확인용액 (200 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 분획 확인원액 2 mL를 정확하게 취하여 주입한 후 헥산으로 표 선까지 채워 조제한다. 시판되는 분획 확인원액의 농도에 따라 분획 확인용액의 농도를 조절하여 조제할 수 있다.

4.0 시료채취 및 관리

4.1 토양오염공정시험기준 ES 07600.1a 시료채취 및 관리에 따른다.

5.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

5.1 검정곡선 작성 및 검증

5.1.1 6.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 5 개 이상의 농도(정량한 계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.99 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

5.2 회수율

5.2.1 대체표준물질의 회수율

정확한 분석을 위해 회수율 시험을 실시한다. 회수율은 오염이 안된 토양시료 10 g에 EP H 대체표준혼합용액(40 mg/L) 1 mL를 넣은 다음 시료의 전처리에 따라 조작하여 산정한다.

5.2.2 분획 대체표준물질의 회수율

분획효율을 평가하기 위하여 분획 대체표준용액(2-bromonaphthalene, 40 mg/L) 1 mL를 분획조작 직전 추출된 시료농축액에 첨가하여 회수율을 산정한다.

6.0 분석절차

6.1 추출

6.1.1 토양시료는 유류오염의 정도에 따라 수분이 포함된 토양시료 10 g~25 g을 비커에 넣고 시료가 분말형태로 유지되도록 무수황산 나트륨을 적당량 잘 흔들어 섞고 EPH 대체표준혼합용액을 각 시료에 각각 1 mL를 주입한 후, 디클로로메탄 100 mL를 넣는다. 이때 함수율이 높은 시료는 물이 흐르지 않도록 무수황산나트륨을 충분량 첨가하여 분말형태가 유지되도록 한다.

6.1.2 초음파 추출기의 원추형 팁은 용매 상부층으로부터 1.3 cm 내리되 토양층에는 닿지 않도록 한다. 이때 초음파추출기의 출력을 최대로 하고, 듀티사이클(duty cycle)은 50%에 맞추고 펄스모드는 1초에 고정된 다음 3분간 초음파로 추출한다.

6.1.3 이와 같은 추출조작을 2회 이상 반복하여 얻어진 추출물을 여과지(5B)를 깐 부호너 깔대기로 진공여과하거나 원심분리한 다음, 소량의 디클로로메탄으로 씻어낸다.

6.1.4 추출여과용액과 세척여과용액을 합하여 크로마토그래프용 무수황산나트륨 10 g을 충전시킨 분리관을 통과하여 탈수시킨다.

6.1.5 유출액을 회전증발농축기로 1 mL가 될 때까지 농축한다.

6.1.6 농축한 유출액을 50 mL의 헥산과 충분히 섞은 후 다시 질소농축기로 1 mL가 될 때까지 농축한다.

6.2 탄화수소 구간별 분획

6.2.1 농축액 1 mL와 분획 대체표준용액(2-bromonaphthalene, 40 mg/L) 1 mL을 섞은 후 디클로로메탄과 헥산으로 충분히 세척된 실리카겔 정제컬럼에 2 mL 중 1 mL를 주입한다.

[비고 1] 남은 1 mL는 냉장 보관하여 추후 사용 가능하다.

[비고 2] 실리카겔 컬럼 정제와 동등이상의 정제효율(카트리지 용출조건, 재현성, 회수율 등 포함)이 확인되고, 정제에 방해가 주는 봉우리가 없는 것이 확인되는 경우에는 시판되는 실리카 카트리지를 사용하여 정제할 수 있다.

[비고 3] 시료군(n=20)당 분획 확인물질 1 mL을 실리카겔 정제컬럼으로 분획하고 지방족 탄화수소와 방향족 탄화수소를 각각 분석하여 분획 효율을 확인하여야 한다. 이는 실리카겔 정제컬럼에 의한 지방족 탄화수소와 방향족 탄화수소의 분획시 지방족 탄화수소는 충분히 유출되고, 방향족 탄화수소는 최소한으로 유출될 수 있는 최적의 헥산 부피를 설정하는 방법으로, 분획 효율 지시물질로써 나프탈렌이 지방족 화합물에 최소한으로 존재 확인 또는 전체 분획 확인물질의 회수율 검토를 통해 확인할 수 있다.

6.2.2 헥산 19 mL를 정제컬럼에 주입한 후 유출하여 지방족탄화수소를 분획한 다음, 지방족 탄화수소가 분획된 정제컬럼에 디클로로메탄 20 mL를 주입하여 방향족 탄화수소를 분획한다. 이때 유출액을 담은 용기는 질소 농축시 부피 확인을 위해 눈금 있는 유리 용기를 사용한다.

[주 1] 실리카겔 분획동안 사용된 과량의 헥산은 가벼운 방향족 화합물이 지방족 화합물로 용출되는 원인이 될 수 있다. 또한 과소 주입된 헥산은 지방족 화합물의 낮은 회수율을 초래할 것이다.

6.2.3 지방족 탄화수소(헥산)와 방향족 탄화수소(디클로로메탄)가 수집된 추출물을 질소 농축기로 1 mL까지 농축 시킨다.

[비고 4] 휘발성이 높은 구간($C_9 \sim C_{12}$)의 손실을 최소화하기 위해 농축 시 1 mL 이하로 농축하지 않는다.

[비고 5] 농축 시 온도가 올라가지 않도록 주의한다.

6.3 검정곡선의 작성

6.3.1 지방족 EPH의 검정곡선 표준용액은 헥산 약 5 mL를 넣은 10 mL 부피플라스크에 혼합표준원액과 지방족 EPH 대체표준원액을 각각 0.01~2.0 mL씩 미량주사기로 단계적으로 취하여 넣고 헥산을 넣어 표선까지 채운 다음 잘 흔들어 섞어 조제한다. 제시된 농도범위에서 5개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하여야 한다.

6.3.2 방향족 EPH의 검정곡선 표준용액은 디클로로메탄 약 3 mL를 넣은 10 mL 부피플라스크에 혼합표준원액, 분획 대체표준용액 및 방향족 EPH 대체표준원액을 각각 0.01 mL ~ 2.0 mL씩 미량주사기로 단계적으로 취하여 넣고, 디클로로메탄을 넣어 표선까지 채운 다음 잘 흔들어 섞어 조제한다. 제시된 농도범위에서 5개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하여야 한다.

6.3.3 미량주사기를 사용하여 조제된 각각의 표준용액 1 μ L을 기체크로마토그래프에 주입하여 크로마토그램을 작성하고 탄화수소 구간별 석유계총탄화수소의 양과 봉우리의 총 면적과의 관계선을 작성한다.

[비고 6] 시료 주입량은 1~4 μ L 범위에서 조정할 수 있다.

6.3.4 검정곡선의 작성은 $C_9 \sim C_{18}$ 지방족 탄화수소, $C_{18} \sim C_{36}$ 지방족 탄화수소, $>C_{36} \sim C_{40}$ 지방족 탄화수소 및 $C_{11} \sim C_{22}$ 방향족 탄화수소 구간별 봉우리를 대상으로 각 구간별 모든

피크의 면적을 합산한 값으로 한다.

6.4 측정법

6.4.1 시료용액 1 μL 를 미량주사기로 기체크로마토그래프에 주입하여 크로마토그램을 기록한다.

6.4.2 $\text{C}_9\sim\text{C}_{18}$ 지방족 탄화수소, $\text{C}_{19}\sim\text{C}_{36}$ 지방족 탄화수소, $>\text{C}_{36}\sim\text{C}_{40}$ 지방족 탄화수소 및 $\text{C}_{11}\sim\text{C}_{22}$ 방향족 탄화수소의 구간별 머무름시간(retention time)에 해당하는 봉우리의 범위를 구분하고, 각 구간별 모든 봉우리의 면적을 합산한다.

[주 2] $\text{C}_{19}\sim\text{C}_{36}$ 지방족 탄화수소 구간의 모든 봉우리 면적의 합은 1-클로로-옥타데칸(대체 표준물질)의 봉우리 면적을 제외하여야 하고, $\text{C}_{11}\sim\text{C}_{22}$ 방향족 탄화수소의 모든 봉우리 면적의 합은 o-터페닐(대체 표준물질)과 2-브로모나프탈렌(분획 대체 표준물질)의 봉우리 면적을 제외하여야 한다.

[비고 7] 분획별 머무름 시간은 다음과 구분한다.

- $\text{C}_9\sim\text{C}_{18}$ 지방족 탄화수소 : 노난 머무름시간의 0.1 분전 ~ 노나데칸 머무름시간의 0.1 분전
- $\text{C}_{19}\sim\text{C}_{36}$ 지방족 탄화수소 : 노나데칸 머무름시간의 0.1 분전 ~ 헥사트리아콘탄 머무름시간의 0.1 분후
- $>\text{C}_{36}\sim\text{C}_{40}$ 지방족 탄화수소 : 헥사트리아콘탄 머무름시간의 0.1 분후 ~ 테트라콘탄 머무름시간의 0.1 분후
- $\text{C}_{11}\sim\text{C}_{22}$ 방향족 탄화수소 : 나프탈렌 머무름시간의 0.1 분전 ~ 벤조(g,h,i)퍼릴렌 머무름시간의 0.1 분후

[비고 8] 시료의 봉우리 면적이 검정곡선의 상한치를 초과할 경우에는 시료 일정량을 취하여 적당한 농도로 정확히 희석한 다음 이 용액을 가지고 실험한다.

[비고 9] 탄화수소 구간별 면적의 합산은 바탕선~바탕선 적분방법을 이용하여 계산한다.

7.0 결과보고

아래의 식을 사용하여 토양시료 중에 각 탄화수소 구간별 총 농도를 계산할 수 있다.

$$\text{구간별 탄화수소 총 농도(mg/kg)} = \frac{2 \times A_s \times V_f \times D}{W_d \times V_i} \quad (\text{식 4})$$

여기서, A_s : 검정곡선에서 얻어진 구간별 탄화수소의 양(ng)

V_f : 최종액량(mL)

D : 회석배수

W_d : 수분보정한 토양시료의 건조중량(g)

V_i : 검액의 주입량(μL)

[비고 10] 수분함량은 토양오염공정시험기준 ES 07301.1a에 따라 계산하여 건조토양무게를 산정한다.

8.0 참고문헌

8.1 MADEP, 2004, Method for the determination of extractable petroleum hydrocarbons (EPH)

8.2 토양오염공정시험기준, 2016

9.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	EPH 범위
정량한계	20 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.99 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25 %
EPH 대체표준물질 회수율	40~140 %
분획 대체표준물질 회수율	40~140 %

표 2. EPH-지방족탄화수소 표준물질

Carbon number	Compound	Retention time (min)
9	n-Nonane	3.14
10	n-Decane	4.55
12	n-Dodecane	7.86
14	n-Tetradecane	11.10
16	n-Hexadecane	14.05
18	n-Octadecane	16.71
19	n-Nonadecane	17.95
20	n-Eicosane	19.14
대체표준물질	1-Chloro-octadecane	20.13
22	n-Docosane	21.35
24	n-Tetracosane	23.40
26	n-Hexacosane	25.29
28	n-Octacosane	27.04
30	n-Triacontane	28.69
36	n-Hexatriacontane	34.82
40	n-Tetracontane	-

표 3. EPH-방향족탄화수소 표준물질

Carbon number	Compound	Retention time (min)
10	Naphthalene	7.66
11	2-Methylnaphthalene	9.49
12	Acenaphthylene	11.93
12	Acenaphthene	12.46
13	Fluorene	13.89
14	Phenanthrene	16.54
14	Anthracene	16.66
대체표준물질	Ortho-Terphenyl	17.95
16	Fluoranthene	19.92
16	Pyrene	20.51
18	Benzo(a)Anthracene	24.08
18	Chrysene	24.21
20	Benzo(b)Fluoranthene	26.94
20	Benzo(k)Fluoranthene	27.02
20	Benzo(a)Pyrene	27.66
21	Indeno(1,2,3-cd)Pyrene	30.25
21	Dibenzo(a,h)Anthracene	30.36
21	Benzo(g,h,i)Perylene	30.76

표 4. EPH - 표준물질의 농도 범위

탄화수소 범위	범위 내 표준물질	단계	검정곡선 표준물질 농도	
			단일 표준물질의 농도 (ng/μL)	범위 내 표준물질의 총 농도 (ng/μL)
지방족 C ₉ ~C ₁₈	n-Nonane	1	1	6
	n-Decane	2	10	60
	n-Dodecane	3	50	300
	n-Tetradecane	4	100	600
	n-Hexadecane	5	200	1200
지방족	n-Octadecane			
지방족	n-Nonadecane	1	1	8

C ₁₉ ~C ₃₆	n-Eicosane n-Docosane n-Tetracosane n-Hexacosane n-Octacosane n-Triacontane n-Hexatriacontane	2	10	80
		3	50	400
		4	100	800
		5	200	1600
지방족 >C ₃₆ ~C ₄₀	n-Tetracontane	1	1	1
		2	10	10
		3	50	50
		4	100	100
		5	200	200
방향족 C ₁₁ ~C ₂₂	Naphthalene 2-Methylnaphthalene Acenaphthylene Acenaphthene Fluorene Phenanthrene Anthracene Fluoranthene Pyrene Benzo(a)Anthracene Chrysene Benzo(b)Fluoranthene Benzo(k)Fluoranthene Benzo(a)Pyrene Indeno(1,2,3-cd)Pyrene Dibenzo(a,h)Anthracene Benzo(g,h,i)Perylene	1	1	17
		2	10	170
		3	50	850
		4	100	1700
		5	200	3400

표 5. 기체크로마토그래피 분석조건의 예

항목	조건				
컬럼	RTX-5 (30 m 길이 × 0.32 mm 안지름, 0.25 μm 필름두께)				
운반기체(유속)	헬륨 (2~3 mL/min)				
주입조건	Split 1:10				
주입구온도	285℃				
검출기 온도	315℃				
	초기온도	초기시간	승온온도	온도	시간
오븐온도	(℃)	(min)	(℃/min)	(℃)	(min)
	60	1	8	290	10

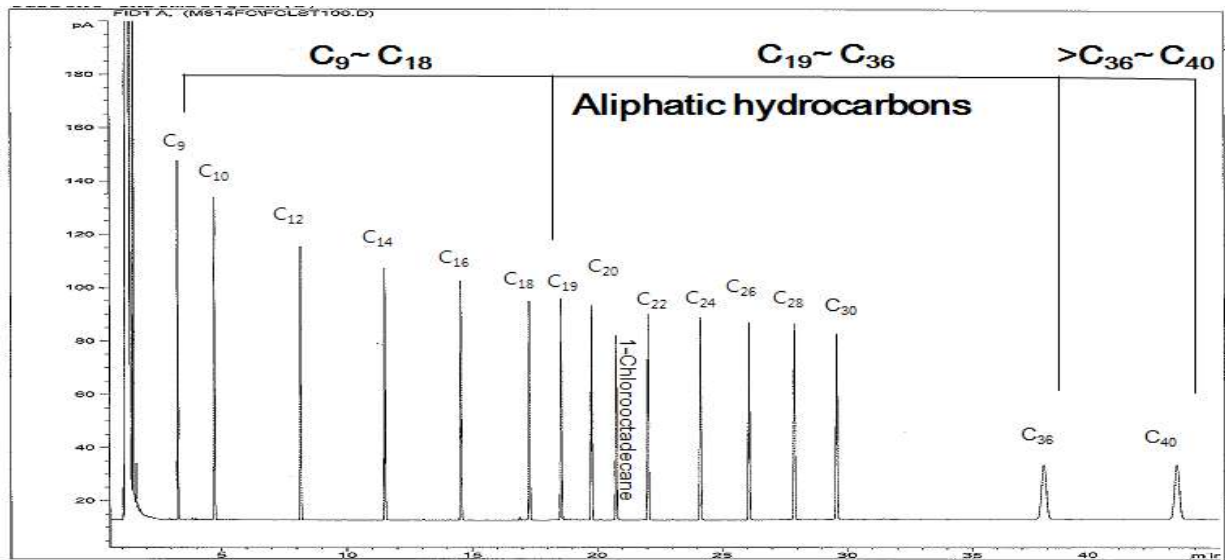


그림 1. 지방족 탄화수소 표준물질의 크로마토그램

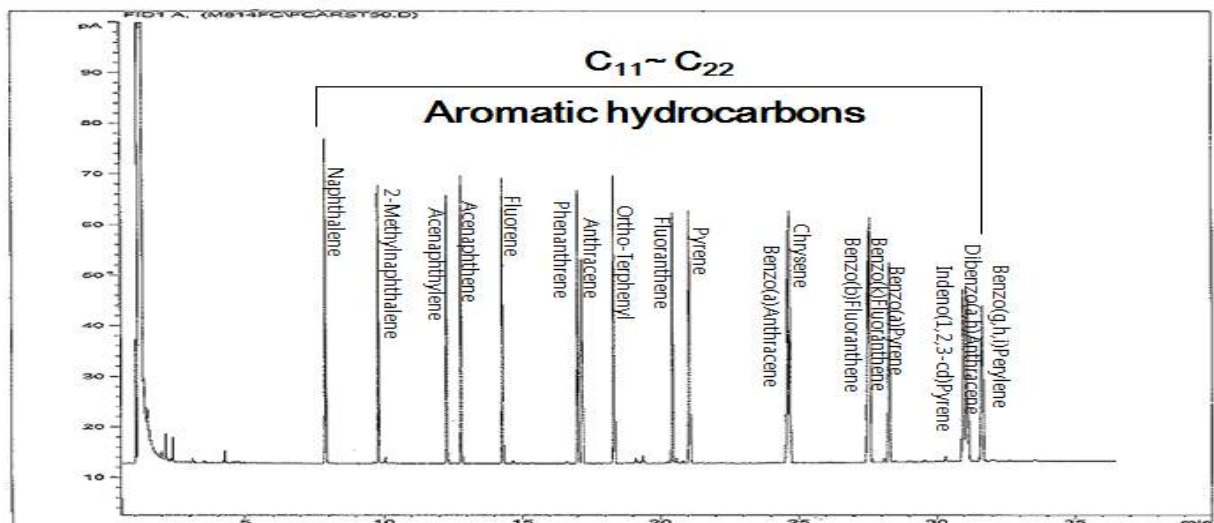
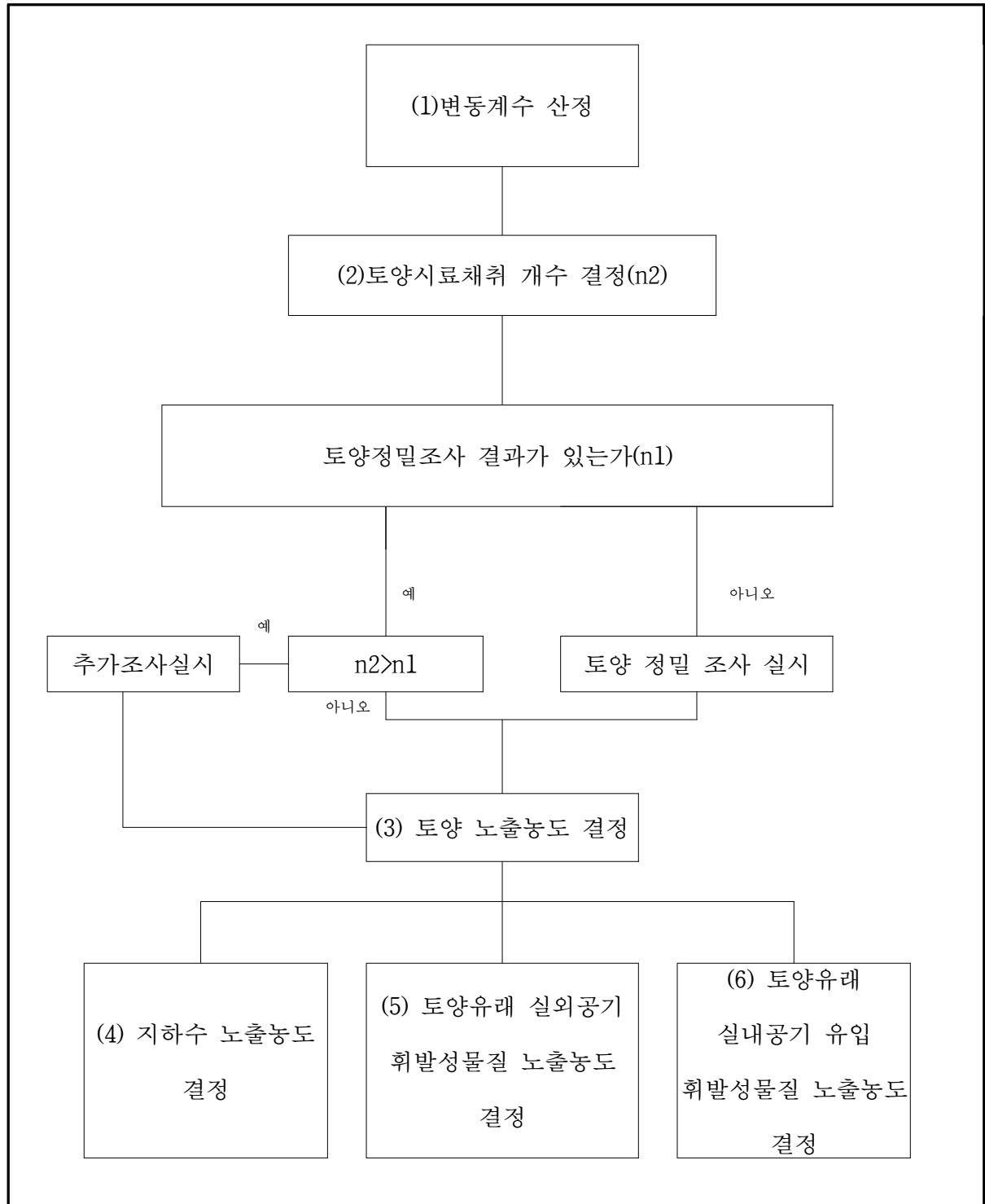


그림 2. 방향족 탄화수소 표준물질의 크로마토그램

토양시료채취 개수 및 노출농도 결정



(1) 변동계수 산정

시료종류	조사지점 번호	오염도 (mg/kg)					
1) 평균(m)							
2) 표준편차(s)							
3) 변동계수(CV)							

주) 토양개황조사결과 또는 정밀조사로부터 각 대상항목 별 평균, 표준편차, 변동계수를 계산하여 기입함.

3) 변동계수, $CV = \frac{s}{m}$

(2) 토양시료채취 개수 결정

토양시료채취 개수 결정	토양오염기준 항목					
4) 토양정밀조사 시료채취개수(n1)						
5) 비교기준치 민감도(D)						
6) 통계학적 시료채취개수(n2)						
7) 토양시료채취 개수(N1)						

주) 4) 『토양정밀조사의 세부방법에 관한 규정』에 의해 요구되는 시료채취개수
(『토양정밀조사의 세부방법에 관한 규정』 참조)

5) $D = 0.4/CV \Leftarrow$ 3) 변동계수(CV)

6) 통계학적 시료채취개수(n2) 산정

$$n_2 \geq \left(\frac{1.645 + 0.842}{D} \right)^2 + 0.5 \times 1.645^2$$

조건) • 5% 제1종 오류: 오염되어있지 않지만 오염되어 있는 것으로 판정할 확
률 5%에서의 통계치 (1.645)

• 20% 제2종 오류: 오염되어 있지만, 오염되지 않았다고 판정할 확률 2
0%에서의 통계치 (0.842)

7) n1과 n2중 큰 수 기입

(3) 토양노출농도 결정

토양조사결과	토양기준 항목					
8) 총시료개수(N2)						
9) 토양오염농도평균($\bar{x}$)						
10) 표준편차(σ)						
11) 자유도(df = N2-1)						
12) 95% t-통계값($t_{95\%,df}$)						
13) 토양노출농도(C_s) (mg/kg)						

주) 8) 토양조사 총시료개수 기입

11) 자유도는 8) 총시료개수에서 1을 뺀 값

12) t-통계 테이블([별지 6호 서식](1))로부터 95%한계값 ($\alpha = 0.05$)과 자유도에 해당하는 통계치 기입. 해당 자유도행이 없는 경우 해당구간의 변화폭을 감안하여 계산

13) $C_s = \text{상위95\%신뢰값} = \bar{x} + t_{95\%,df} \frac{\sigma}{\sqrt{N_2}}$

(4) 지하수 노출농도 결정

지하수 노출농도 결정	오염물질 항목					
14) 토양 pH						
15) 토양용적밀도(ρ_b , kg/L)						
16) 토양입자밀도(ρ_s , kg/L)						
17) 공극률(n , unitless)						
18) 토양수분공극률(θ_w , unitless)						
19) 토양공기공극률(θ_a , unitless)						
20) 토양분배계수(Kd, L/kg) (유기물 : Kd=Koc×foc)						
21) 유기물분배계수(Koc, L/kg)						
22) 토양유기탄소비율(foc, unitless)						
23) 무차원헨리상수(H, unitless)						
24) 토양유출수농도(CL, mg/L)						
25) 희석-저감계수(DAF, unitless)						
26) 수리전도도(K, m/year)						
27) 지하수수리구배(i, m/m)						
28) 침투율(l, m/year)						
29) 오염토양유래 지하수 오염원 깊이(d, m)						
30) 지하수흐름방향과 평행한 오염원 길이(L, m)						
31) 지하수 노출농도(C_w , mg/L)						

주) ① 부지내 지하수수질농도 결과가 유용할 경우, 31) 지하수 노출농도에 기입(실측을 원칙으로 함)
 ② 부지내 지하수수질농도 결과가 유용하지 않을 경우, 아래의 식을 고려하여 31) 지하수 노출농도 결정
 ※ 사용인자는 측정값을 원칙으로 하며, 측정값이 유용하지 않을 경우 기본값 또는 지역추정값(문헌 등 명확한 근거 제시)을 사용함

- 15) 기본값 1.6
- 16) 기본값 2.65
- 17) $n = 1 - (\rho_b / \rho_s)$
- 18) 기본값 0.16
- 19) $\theta_a = n - \theta_w$
- 20), 21) [별지 제6호서식] (10)
- 22) 기본값 0.016 또는 부지특이적 측정값 사용(단, 측정과정에서 사용한 분석 방법 등 명확한 근거 제시 필요)
- 23) [별지 제6호서식] (9), 수은이외 무기물의 경우 0

$$24) \quad C_L = \frac{C_s \left[\frac{mg}{kg} \right]}{\left(K_d + \frac{(\theta_w + \theta_a H)}{\rho_b} \right)} \quad \Leftarrow 13) \text{ 토양노출농도 (Cs)}$$

25) $DAF=1+\frac{\hat{K}id}{H}$, 기본값 1 또는 20(일반적으로 20, 희석가능성이 적으면 1 사용)

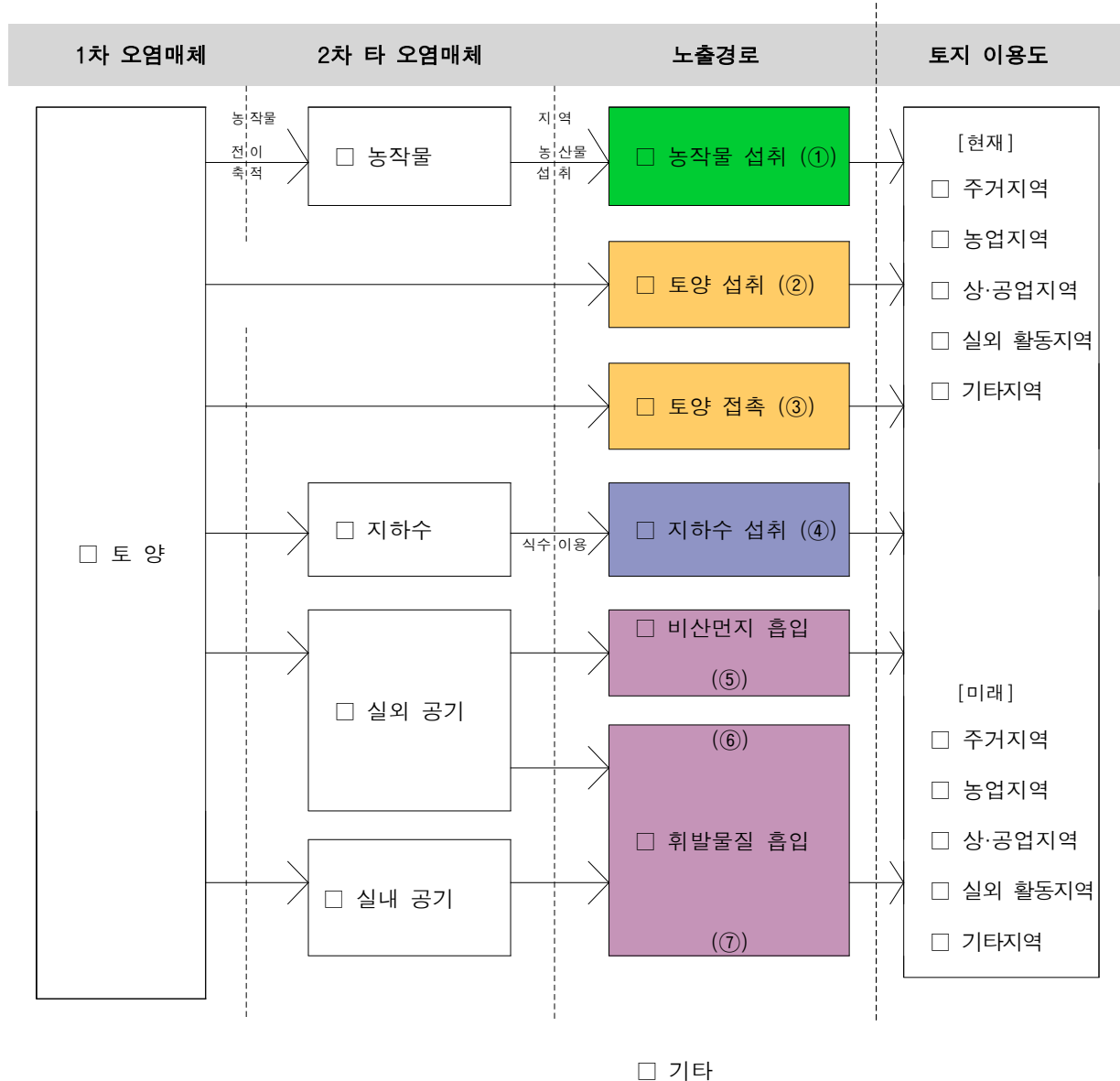
29) $d = (0.0112L^2)^{0.5} + d_a(1 - \exp[(-L\bar{I})/(K\bar{I}d_a)])$, 기본값 2
여기서 d_a =대수층 두께(m)

$$31) \quad C_w \left[\frac{mg}{L} \right] = \frac{C_L}{DAF}$$

[illegible]

토양유래 실내공기 유입 휘발성물질 노출농도 결정	오염물질 항목					
49) 토양분배계수(K_d , L/kg) $\Leftarrow$ 20) (유기물 : $K_d = K_{oc} \times f_{oc}$)						
50) 유기물분배계수(K_{oc} , L/kg) $\Leftarrow$ 21)						
51) 토양유기탄소비율(f_{oc} , unitless) $\Leftarrow$ 22)						
52) 토양용적밀도(ρ_b , kg/L) $\Leftarrow$ 15)						
53) 토양수분공극률(θ_w , unitless) $\Leftarrow$ 18)						
54) 토양공기공극률(θ_a , unitless) $\Leftarrow$ 19)						
55) 무차원헨리상수(H, unitless) $\Leftarrow$ 23)						
56) 토양유래가스의 실내유입 감쇄인자(α , unitless)						
57) 토양유래 실내공기 유입 휘발성물질 노출농도(C_{ia} , mg/m ³)						
주) ① 부지내 토양유래 실내공기 유입 휘발성물질농도 결과가 유용할 경우, 57) 토양유래 실외 공기 유입 휘발성물질 노출농도에 기입(실측을 원칙으로 함) ② 부지내 토양유래 실내공기 유입 휘발성물질농도 결과가 유용하지 않을 경우, 아래의 식을 고려하여 57) 토양유래 실내공기 유입 휘발성물질 노출농도 결정 ※ 사용인자는 측정값을 원칙으로 하며, 측정값이 유용하지 않을 경우 기본값 또는 지역추정값(문헌 등 명확한 근거 제시)을 사용함						
56) 기본값 0.03 $57) C_{ia} \left[\frac{\mu g}{m^3 - air} \right] = \frac{C_s \left[\frac{mg}{kg - soil} \right] \times \alpha \times H \times \rho_b}{K_d \times \rho_b + \theta_w + \theta_a \times H} \times 10^3 \left[\frac{L}{m^3 - air} \right]$ $\Leftarrow$ 토양노출농도(C_s)						

인체 노출경로 선정



<기 재 요 령>

- (1) □ 해당항목을 체크
- (2) 노출경로 : ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 중에서 용지의 노출평가 결과에 따라 선택
- (3) 기타: 2차 오염된 육류나 모유의 섭취, 건설 노동자의 굴착 시 지하수 접촉, 휘발성 물질 흡입, 생활용수 사용에 의한 지하수 접촉, 지하수 유래 휘발성 물질 흡입 등을 추가할 수 있다.

노출경로별 인체 노출량 및 위해도 산정

□ 농작물+토양 섭취 경로(①②)

- 인체 노출량

$$ADD(mg/kg-day) = \frac{C_s \times (BCF \times CR_p + CR_s \times CF_1) \times ABS_{GI} \times EF \times ED}{BW \times AT}$$

- 초과발암위해도

$$ECR = SF_o \times ADD$$

- 위험비율(비발암위해도)

$$HQ = \frac{ADD}{RfD_o}$$

□ 토양접촉 경로(③)

- 인체 노출량

$$ADD(mg/kg-day) = \frac{C_s \times (AF \times ABS_D \times CF_1) \times SA_e \times EF \times ED}{BW \times AT}$$

- 초과발암위해도

$$ECR = SF_{abs} \times ADD$$

- 위험비율(비발암위해도)

$$HQ = \frac{ADD}{RfD_{abs}}$$

□ 토양유래 오염물질 함유 지하수 섭취 경로(④)

○ 인체노출량

$$ADD(mg/kg-day) = \frac{C_w \times CR_w \times EF \times ED}{BW \times AT}$$

$$\text{또는 } ADD(mg/kg-day) = \frac{C_s \times CR_w \times EF \times ED}{BW \times AT} \times \frac{1}{DAF \times \left(K_d + \frac{(\theta_w + \theta_a H)}{\rho_b} \right)}$$

여기서,

$$DAF(\text{회석-저감계수}) = 1 + \frac{K \times i_w \times d}{I \times L}$$

○ 초과발암위해도

$$ECR = SF_o \times ADD$$

○ 위험비율(비발암위해도)

$$HQ = \frac{ADD}{RfD_o}$$

□ 실외 비산먼지 흡입 경로(⑤)

○ 인체 노출량

$$ADE(mg/m^3) = \frac{C_s \times (PM_{10} \times f_{rs}) \times EF \times ED \times CF_1}{AT}$$

○ 초과발암위해도

$$ECR = URF_{inh} \times ADE \times CF_2$$

○ 위험비율(비발암위해도)

$$HQ = \frac{ADE}{RfC}$$

□ 토양유래 실외공기 중 휘발물질 흡입 경로(⑥)

○ 인체노출량

$$ADE(mg/m^3) = \frac{C_a \times EF \times ED}{AT}$$

$$\text{또는 } ADE(mg/m^3) = \frac{C_s \times EF \times ED \times 1/VF}{AT}$$

여기서,

$$VF = \frac{Q/C_{vol} \times \sqrt{(3.14 \times D_A \times T)} \times 10^{-4} (m^2/cm^2)}{2 \times \rho_b \times D_A}$$

$$D_A = \frac{(\theta_a^{10/3} \times D_i \times H + \theta_w^{10/3} \times D_w)/n^2}{(\rho_b \times K_d + \theta_w + \theta_a \times H)}$$

○ 초과발암위해도

$$ECR = URF_{inh} \times ADE \times CF_2$$

○ 위험비율(비발암위해도)

$$HQ = \frac{ADE}{RfC}$$

□ 토양유래 실내공기 휘발물질 흡입 경로(⑦)

○ 인체 노출량

$$ADE(mg/m^3) = \frac{C_{ia} \times EF \times ED}{AT}$$

$$\text{또는 } ADE(mg/m^3) = \frac{C_s \times EF \times ED \times CF_3}{AT} \times \frac{\alpha H}{Kd + \frac{\theta_w + \theta_a H}{\rho_b}}$$

○ 초과발암위해도

$$ECR = URF_{inh} \times ADE \times CF_2$$

○ 위험비율(비발암위해도)

$$HQ = \frac{ADE}{RfC}$$

인 자		단 위	값	참고문헌
ADD	일일평균노출량	mg/kg-day	-	-
ADE	일일평균노출농도	mg/m ³	-	-
ECR	초과발암위해도	unitless	-	-
HQ	위험비율	unitless	-	-
C _s	토양 노출농도	mg/kg	별지제1호 (3)	-
C _w	지하수 노출농도	mg/L	측정 또는 별지제1호 (4)	-
C _a	토양유래 실외공기 휘발성물질 노출농도	mg/m ³	측정 또는 /별지제1호 (5)	-
C _{ia}	토양유래 실내공기 유입 휘발성물질 노출농도	mg/m ³	측정 또는 /별지제1호 (6)	-
SF _o	경구발암계수	(mg/kg-day) ⁻¹	별지제6호 (3)	-
RfD _o	경구비발암참고치	mg/kg-day	별지제6호 (3)	-
BCF	토양-식물간 생물축적계수	(mg/kg) _{농작물} /(mg/kg) _{토양}	별표4 또는 별지제6호 (4)	-
ABS _{GI}	체내흡수계수	unitless	별지제6호 (6)	-
CR _p	농작물일일섭취량	kg/day	별지제6호 (5)	-
FW _c	수분-건조 전환계수	dry weight/fresh weight	별지제6호 (5)	농촌진흥청, 2020
CR _s	토양섭취량	mg/day	성인:100 어린이:200	USEPA, 1991 국립환경과학원, 2019c
SF _{abs}	피부흡수발암계수	(mg/kg-day) ⁻¹	별지제6호 (3)	-
RfD _{abs}	피부흡수비발암참고치	mg/kg-day	별지제6호 (3)	-
AF	토양-피부간 흡착계수	mg/cm ²	성인:0.07 어린이:0.2 실외근로자:0.12	USEPA, 2024
ABS _D	피부흡수계수	unitless	별지제6호 (7)	-
SA _e	토양접촉체표면적	cm ² /day	별지제6호 (8)	-
CR _w	일일지하수섭취량	L/day	성인:2 어린이:1	환경부, 2006
DAF	회석-저감계수	unitless	측정/ 1 또는 20	USEPA, 2002
K	수리전도도	m/year	측정	-
i _w	지하수수리구배	unitless	측정	-
d	오염원깊이	m	측정 /2	-
I	지하수침투도	m/year	측정	-
L	오염원길이	m	측정	-
K _d	토양-물 분배계수 K _d =K _{oc} ×f _{oc} (유기물)	L/kg	별지제6호 (10)	-
K _{oc}	토양유기탄소분배계수	L/kg	별지제6호 (10)	-
f _{oc}	토양유기탄소비율	unitless	별지제6호 (10)	-

인 자		단 위	값	참고문헌
θ_w	토양수분공극률	unitless	측정 /0.16	환경부, 2006
θ_a	토양공기공극률	unitless	$n-\theta_w$	USEPA, 2002
H	무차원헨리상수	unitless	별지제6호 (9)	-
ρ_b	토양용적밀도	kg/L	측정 /1.6	환경부, 2006
URF _{inh}	흡입단위위해도	$(\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$	별지제6호 (3)	-
RfC	흡입노출참고농도	mg/m^3	별지제6호 (3)	-
PM ₁₀	실외공기 내 PM ₁₀ 량	mg/m^3	측정 /7.0E-2	RIVM, 2007
frs	실외비산먼지 내 토양비율	unitless	0.4	국립환경과학원, 2015; 2019a
VF	토양-공기휘발계수	m^3/kg	-	USEPA, 2002
Q/C _{vol}	공기흐름/정사각형 오염원에서 휘발되는 오염물질 농도	$(\text{g}/\text{m}^2\text{-s})/(\text{kg}/\text{m}^3)$	68.18	USEPA, 2002
D _A	확산성	cm^2/s	-	USEPA, 2002
T	노출간격	s	7.9E+8 / 토지이용도가 '기타지역'일 경우, ED _{부지특이적} ×365days ×24hrs×3,600secs (지수로 표기 후 소수점 첫째자리까지 표기)	USEPA, 2002 국립환경과학원, 2022
D _i	공기내 확산성	cm^2/s	별지제6호 (9)	-
D _w	수중 확산성	cm^2/s	별지제6호 (9)	-
n	총 토양 공극률	$L_{\text{pore}}/L_{\text{soil}}$	$1-(\rho_b/\rho_s)$	USEPA, 2002
ρ_s	토양입자밀도	g/cm^3	측정 /2.65	USEPA, 2002
α	토양유래 가스의 실내 유입 감쇄인자	unitless	0.03	USEPA, 2015
EF	노출빈도	days/year	별지제6호 (11)	-
ED	노출기간	years	별지제6호 (12)	국립환경과학원, 2022
BW	체중	kg	성인:64.5 어린이:16.7	국립환경과학원, 2019b; c
AT	평균시간	days	발암:25,550 비발암:365×ED	USEPA, 2024
CF ₁	단위환산인자	kg/mg	1.0E-6	-
CF ₂	단위환산인자	$\mu\text{g}/\text{mg}$	1.0E+3	-
CF ₃	단위전환인자	L/m^3	1.0E+3	-

인 자	단 위	값	참고문헌
국립환경과학원(2015), 토양오염부지 위해성평가 시범사업 및 선진화 방안연구(15)			
국립환경과학원(2019a), 토양 정화곤란부지 위해성평가 시범사업(I)			
국립환경과학원(2019b), 한국인의 노출계수 핸드북			
국립환경과학원(2019c), 한국 어린이의 노출계수 핸드북			
국립환경과학원(2022), 토양오염물질 기준설정 및 관리방안 연구(2022)			
* 어린이 연령별(1~6세) 평균체중의 가중평균임			
농촌진흥청(2020), 국가표준식품성분 DB 9.2 참고			
환경부(2006), 토양오염기준과 연계한 위해성평가 실무지침 작성 연구			
RIVM(2007), CSOIL 2000 : an exposure model for human risk assessment of soil contamination			
USEPA(1991), Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I: Human Health Evaluation Manual Supplemental Guidance "Standard Default Factors" Interim Final			
USEPA(2002), Supplemental guidance for developing soil screening levels for superfund sites			
USEPA(2015), OSWER Technical Guide for Assessing and Mitigating the Vapor Intrusion Pathway from Sub surface Vapor Sources to Indoor Air			
USEPA(2024), RSLs(Regional Screening Levels, https://www.epa.gov/risk/regional-screening-levels-rsls-users-guide)			

[별지 제4호서식]

총 위험도 결정

□ 총 위험도 결정(석유계총탄화수소 제외)

노출경로		발암위해도 (unitless)					위험비율(비발암위해도) (unitless)				
		주거/농업/실외 활동		상·공업		기타	주거/농업/실외 활동		상·공업		기타
		어린이	성인	실내 근로자	실외 근로자	부지특이적	어린이	성인	실내 근로자	실외 근로자	부지특이적
농작물+토양 섭취											
토양접촉											
지하수섭취											
실외 비산먼지흡입											
휘발물질흡입	실내										
	실외										
Σ(합)	총 초과발암위해도(TCR)										
	위험지수(HI)										

※ 위험성평가 계획서에 따라 결정된 수용체별 발암위해도 및 비발암위해도에 대해 각각 추정함. 이때 평가부지의 부지특이적인 노출시나리오로 인해 다른 총 위험도 산정 방법을 사용할 경우 명확한 근거를 제시하여야 함

□ 총 위해도 결정(석유계총탄화수소)

노출경로	분획 구간			위험비율(비발암위해도) (unitless)				
				주거/농업/실외 활동		상·공업		기타
				어린이	성인	실내 근로자	실외 근로자	
농작물+토양 섭취	휘발성 석유계탄화수소 (VPH)	지방족	C ₅ ~ C ₈					
			C ₉ ~ C ₁₂					
		방향족	C ₉ ~ C ₁₀					
	준휘발성 석유계탄화수소 (EPH)	지방족	C ₉ ~ C ₁₈					
			C ₁₉ ~ C ₃₆					
			>C ₃₆ ~ C ₄₀					
		방향족	C ₁₁ ~ C ₂₂					
토양접촉	휘발성 석유계탄화수소 (VPH)	지방족	C ₅ ~ C ₈					
			C ₉ ~ C ₁₂					
		방향족	C ₉ ~ C ₁₀					
	준휘발성 석유계탄화수소 (EPH)	지방족	C ₉ ~ C ₁₈					
			C ₁₉ ~ C ₃₆					
			>C ₃₆ ~ C ₄₀					
		방향족	C ₁₁ ~ C ₂₂					
기타 노출경로	휘발성 석유계탄화수소 (VPH)	지방족	C ₅ ~ C ₈					
			C ₉ ~ C ₁₂					
		방향족	C ₉ ~ C ₁₀					
	준휘발성 석유계탄화수소 (EPH)	지방족	C ₉ ~ C ₁₈					
			C ₁₉ ~ C ₃₆					
			>C ₃₆ ~ C ₄₀					
		방향족	C ₁₁ ~ C ₂₂					
Σ(합)	위험지수(HI)							

※ 분획 분석법(별표 7)에 따라 VPH와 EPH를 동시에 분석하는 경우, C₉-C₁₈ 분획 구간에 C₉-C₁₂ 분획 구간이 포함됨에 따라, C₉-C₁₂ 구간의 위험비율을 별도로 산정하지 않음

밭암 및 비밭암 정화목표치 계산방법

□ 농작물+토양 섭취 경로

○ 밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{TR \times BW \times AT}{SF_o \times (BCF \times CR_p \times ABS_{GI} + CR_s \times ABS_{GI} \times CF_1) \times EF \times ED} \right] + BGC$$

○ 비밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{THQ \times RfD_o \times BW \times AT}{(BCF \times CR_p \times ABS_{GI} + CR_s \times ABS_{GI} \times CF_1) \times EF \times ED} \right] + BGC$$

□ 토양접촉 경로

○ 밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{TR \times BW \times AT}{SF_{abs} \times (AF \times ABS_D \times CF_1) \times SA_e \times EF \times ED} \right] + BGC$$

○ 비밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{THQ \times RfD_{abs} \times BW \times AT}{(AF \times ABS_D \times CF_1) \times SA_e \times EF \times ED} \right] + BGC$$

□ 토양유래 오염물질 함유 지하수 섭취 경로

○ 밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{TR \times BW \times AT}{SF_o \times CR_w \times EF \times ED} \right] \times \left[1 + \frac{K \times i_w \times d}{I \times L} \right] \times \left[K_d + \frac{(\theta_w + \theta_a H)}{\rho_b} \right] + BGC$$

○ 비밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{THQ \times RfD_o \times BW \times AT}{CR_w \times EF \times ED} \right] \times \left[1 + \frac{K \times i_w \times d}{I \times L} \right] \times \left[K_d + \frac{(\theta_w + \theta_a H)}{\rho_b} \right] + BGC$$

□ 실외 비산먼지 흡입 경로

○ 밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{TR \times AT}{URF_{inh} \times (PM_{10} \times frs) \times EF \times ED \times CF_1 \times CF_2} \right] + BGC$$

○ 비밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{HQ \times RfC \times AT}{(PM_{10} \times frs) \times EF \times ED \times CF_1} \right] + BGC$$

□ 토양유래 실외공기 중 휘발물질 흡입 경로

○ 발암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{TR \times AT}{URF_{inh} \times CF_2 \times EF \times ED \times 1/VF} \right] + BGC$$

○ 비발암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{THQ \times RfC \times AT}{EF \times ED \times 1/VF} \right] + BGC$$

여기서,

$$VF = \left(\frac{Q/C_{vol} \times \sqrt{(3.14 \times D_A \times T)} \times 10^{-4} (m^2/cm^2)}{2 \times \rho_b \times D_A} \right)$$

$$D_A = \frac{(\theta_a^{10/3} \times D_i \times H + \theta_w^{10/3} \times D_w)/n^2}{(\rho_b \times K_d + \theta_w + \theta_a \times H)}$$

□ 토양유래 실내공기 휘발물질 흡입 경로

○ 발암 정화목표치

$$C_s = \frac{TR \times AT}{URF_{inh} \times EF \times ED \times CF_2 \times CF_3} \times \frac{K_d + \frac{\theta_w + \theta_a H}{\rho_b}}{\alpha H} + BGC$$

○ 비발암 정화목표치

$$C_s = \frac{THQ \times RfC \times AT}{EF \times ED \times CF_3} \times \frac{K_d + \frac{\theta_w + \theta_a H}{\rho_b}}{\alpha H} + BGC$$

인 자		단 위	값	참고문헌
C_s	정화목표치	mg/kg	-	-
TR	목표위해도(발암)	unitless	$10^{-5}/10^{-6}$	-
THQ	목표위해도(비발암)	unitless	1 미만	-
BGC	토양배경농도	mg/kg	별지제6호 (2)	-
SF_o	경구발암계수	$(\text{mg/kg-day})^{-1}$	별지제6호 (3)	-
RfD_o	경구비발암참고치	mg/kg-day	별지제6호 (3)	-
BCF	토양-식물간 생물축적계수	$(\text{mg/kg})_{\text{농작물}}/(\text{mg/kg})_{\text{토양}}$	별표4 또는 별지제6호 (4)	-
ABS_{GI}	체내흡수계수	unitless	별지제6호 (6)	-
CR_p	농작물일일섭취량	kg/day	별지제6호 (5)	-
FW_c	수분-건조 전환계수	dry weight/fresh weight	별지제6호 (5)	농촌진흥청, 2020
CR_s	토양섭취량	mg/day	성인:100 어린이:200	USEPA, 1991 국립환경과학원, 2019c
SF_{abs}	피부흡수발암계수	$(\text{mg/kg-day})^{-1}$	별지제6호 (3)	-
RfD_{abs}	피부흡수비발암참고치	mg/kg-day	별지제6호 (3)	-
AF	토양-피부간 흡착계수	mg/cm^2	성인:0.07 어린이:0.2 실외근로자:0.12	USEPA, 2024
ABS_D	피부흡수계수	unitless	별지제6호 (7)	-
SA_e	토양접촉체표면적	cm^2/day	별지제6호 (8)	-
CR_w	일일지하수섭취량	L/day	성인:2 어린이:1	환경부, 2006
DAF	회석-저감계수	unitless	측정/ 1 또는 20	USEPA, 2002
K	수리전도도	m/year	측정	-
i_w	지하수수리구배	unitless	측정	-
d	오염원깊이	m	측정 /2	-
I	지하수침투도	m/year	측정	-
L	오염원길이	m	측정	-
K_d	토양-물 분배계수 $K_d=K_{oc} \times f_{oc}$ (유기물)	L/kg	별지제6호 (10)	-
K_{oc}	토양유기탄소분배계수	L/kg	별지제6호 (10)	-
f_{oc}	토양유기탄소비율	unitless	별지제6호 (10)	-
θ_w	토양수분공극률	unitless	측정 /0.16	환경부, 2006
θ_a	토양공기공극률	unitless	$n-\theta_w$	USEPA, 2002
H	무차원헨리상수	unitless	별지제6호 (9)	-
ρ_b	토양용적밀도	kg/L	측정 /1.6	환경부, 2006
URF_{inh}	흡입단위위해도	$(\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$	별지제6호 (3)	-
RfC	흡입노출참고농도	mg/m^3	별지제6호 (3)	-
PM_{10}	실외공기 내 PM_{10} 량	mg/m^3	측정 /7.0E-2	RIVM, 2007

인 자		단 위	값	참고문헌
frs	실외비산먼지 내 토양비율	unitless	0.4	국립환경과학원, 2015; 2019a
VF	토양-공기 휘발계수	m^3/kg	-	USEPA, 2002
Q/C_{vol}	공기흐름/정사각형 오염원에서 휘발되는 오염물질 농도	$(g/m^2-s)/(kg/m^3)$	68.18	USEPA, 2002
D_A	확산성	cm^2/s	-	USEPA, 2002
T	노출간격	s	7.9E+8 /토지이용도가 '기타지역'일 경우, $E_{D_{부지특이적}} \times 365days \times 24hrs \times 3,600secs$ (지수로 표기 후 소수점 첫째자리까지 표기)	USEPA, 2002 국립환경과학원, 2022
D_i	공기내 확산성	cm^2/s	별지제6호 (9)	-
D_w	수중 확산성	cm^2/s	별지제6호 (9)	-
n	총 토양 공극률	L_{pore}/L_{soil}	$1-(\rho_b/\rho_s)$	USEPA, 2002
ρ_s	토양입자밀도	g/cm^3	측정 /2.65	USEPA, 2002
α	토양유래 가스의 실내 유입 감쇄인자	unitless	0.03	USEPA, 2015
EF	노출빈도	days/year	별지제6호 (11)	-
ED	노출기간	years	별지제6호 (12)	국립환경과학원, 2022
BW	체중	kg	성인:64.5 어린이:16.7	국립환경과학원, 2019b; c
AT	평균시간	days	발암:25,550 비발암:365×ED	USEPA, 2024
CF_1	단위환산인자	kg/mg	1.0E-6	-
CF_2	단위환산인자	$\mu g/mg$	1.0E+3	-
CF_3	단위전환인자	L/m^3	1.0E+3	-

국립환경과학원(2015), 토양오염부지 위해성평가 시범사업 및 선진화 방안연구(15)

국립환경과학원(2019a), 토양 정화곤란부지 위해성평가 시범사업(I)

국립환경과학원(2019b), 한국인의 노출계수 핸드북

국립환경과학원(2019c), 한국 어린이의 노출계수 핸드북

국립환경과학원(2022), 토양오염물질 기준설정 및 관리방안 연구(2022)

* 어린이 연령별(1~6세) 평균체중의 가중평균임

농촌진흥청(2020), 국가표준식품성분 DB 9.2 참고

환경부(2006), 토양오염기준과 연계한 위해성평가 실무지침 작성 연구

RIVM(2007), CSOIL 2000 : an exposure model for human risk assessment of soil contamination

USEPA(1991), Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I: Human Health Evaluation Manual Supplemental Guidance "Standard Default Factors" Interim Final

USEPA(2002), Supplemental guidance for developing soil screening levels for superfund sites

USEPA(2015), OSWER Technical Guide for Assessing and Mitigating the Vapor Intrusion Pathway from Subsurface Vapor Sources to Indoor Air

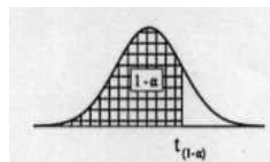
USEPA(2024), RSLs(Regional Screening Levels, <https://www.epa.gov/risk/regional-screening-levels-rsls-users-guide>)

[별지 제6호 서식]

위해성평가에 필요한 기초자료

(1) 95% t-통계값 산정에 필요한 통계표

자유도 (Degree of Freedom)	$1-\alpha$.95
1	6.314
2	2.920
3	2.353
4	2.132
5	2.015
6	1.943
7	1.895
8	1.860
9	1.833
10	1.812
11	1.796
12	1.782
13	1.771
14	1.761
15	1.753
16	1.746
17	1.740
18	1.734
19	1.729
20	1.725
21	1.721
22	1.717
23	1.714
24	1.711
25	1.708
26	1.706
27	1.703
28	1.701
29	1.699
30	1.697
40	1.684
60	1.671
120	1.658
∞	1.645



- 자유도구간사이 통계값은 비례관계에 의해 구함
(예, 자유도 47의 경우,

$$1.679 = 1.684 + (1.671 - 1.684) / (60 - 40) \times (47 - 40)$$

- 자유도 120 이상의 조건에서는 1.645 사용

(2) 국내 토양 중 자연배경농도

물질	평균 자연배경농도 ¹⁾ (mg/kg)
카드뮴	0.3 ²⁾
구리	18.5
비소	8.51
납	25.7
아연	76.6
니켈	19.6
불소	258

1) 국립환경과학원(2024), 토양오염물질 기준설정 및 관리방안 연구(2024)

2) 국립환경과학원(2004), 토양오염기준 평가 및 확립에 관한 연구(I)

※ 값이 없을 경우 “0” 적용

(3) 중금속과 BTEX 등 유해물질의 독성참고치와 발암계수

물질			비발암 특성			발암 특성			발암 등급	
			RfD _o	RfD _{abs} ⁴⁾	RfC	SF _o	SF _{abs} ⁵⁾	URF _{inh}		
			(mg/kg-day)		mg/m ³	(mg/kg-day) ⁻¹		(ug ₁ /m ³)	IRIS	IARC
카드뮴			5.0E-4 1.0E-3(food)	1.3E-5	7.0E-4 ⁶⁾	-	-	1.8E-3	- (섭취) B1(흡입)	1
구리			1.4E-1 ⁶⁾	8.0E-2	1E-3 ⁶⁾	-	-	-	D	-
비소			3.0E-4	2.9E-4	-	1.5E+0	1.6E+0	4.3E-3	A	1
수은			3.0E-4 ²⁾	2.9E-4	3.0E-4	-	-	-	D	3
납			5.0E-4 ¹⁾	5.0E-4	-	8.5E-3 ³⁾	8.5E-3	1.2E-5 ³⁾	B2	2B
6가크롬			3.0E-3	7.5E-5	1.0E-4 (입자상)	-	-	1.2E-2	D(섭취) A(흡입)	1
아연			3.0E-1	3.0E-1	-	-	-	-	D	-
니켈			2.0E-2(용존상) 5.0E-2 ⁶⁾	8.0E-4	-	-	-	2.4E-4 (입자상)	- (섭취) A(흡입)	2B
불소			4.0E-2 ³⁾	4.0E-2	1.3E-2 ³⁾	-	-	-	-	3
벤젠			4.0E-3	4.0E-3	3.0E-2	5.5E-2	5.5E-2	7.8E-6	A	1
에틸벤젠			1.0E-1	1.0E-1	1.0E+0	-	-	-	D	2B
톨루엔			8.0E-2	8.0E-2	5.0E+0	-	-	-	-	3
크실렌			2.0E-1	2.0E-1	1.0E-1	-	-	-	-	3
TPH	VPH ⁷⁾	지방족 C ₅ ~C ₈	4.0E-2	4.0E-2	2.0E-1	-	-	-	-	-
		지방족 C ₉ ~C ₁₂	1.0E-1	1.0E-1	2.0E-1	-	-	-	-	-
		방향족 C ₉ ~C ₁₀	3.0E-2	3.0E-2	5.0E-2	-	-	-	-	-
	EPH ⁷⁾	지방족 C ₉ ~C ₁₈	1.0E-1	1.0E-1	2.0E-1	-	-	-	-	-
		지방족 C ₁₉ ~C ₃₆	2.0E+0	2.0E+0	-	-	-	-	-	-
		지방족 C ₃₆ ~C ₄₀	2.0E+1	-	-	-	-	-	-	-
		방향족 C ₁₁ ~C ₂₂	3.0E-2	1.1E-2	5.0E-2	-	-	-	-	-

※ 통합위해도 정보 시스템 (IRIS, USEPA) 참고

1) Health Canada(2021), FEDERAL CONTAMINATED SITE RISK ASSESSMENT IN CANADA : Toxicological Reference Values (TRVs)

2) Edition of the drinking water standards and health advisories (2004, USEPA) 참고

3) California EPA Chemical DB 참고

4) Oral to dermal 외삽된 $RfD_{abs} = RfD_o \times ABS_{GI}$

5) Oral to dermal 외삽된 $Sf_{abs} = SF_o / ABS_{GI}$

6) Cd (RfC): IRIS (1999) Toxicological review; Cadmium and compounds

Cu, Ni (RfD, RfC): RIVM (2001) Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels (여기서는 RfD대신 TDI (tolerable daily intake)사용)

7) MADEP(2003), Updated petroleum hydrocarbon fraction toxicity values for the VPH/EPH/APH methodology

(4) 토양-식물간 생물축적계수(BCF)

물질	CAS No.	BCF				
		분류	곡류	과일	엽채류	근채류
카드뮴	7440-43-9	USEPA ¹⁾	0.36 (pH 4.4-8.0)	0.09 (pH 4.6-7.1)	0.364 (pH 4.6-8.4)	0.064 (pH 4.6-8.0)
		U.A ²⁾	.	.	4.06(pH 6.0) 0.793(pH 7.0) 0.155(pH 8.0)	3.66(pH 6.0) 0.706(pH 7.0) 0.136(pH 8.0)
		RIVM ³⁾	.	.	0.7 (0.34-1.34)	0.15 (0.01-0.75)
구리	7440-50-8	USEPA ¹⁾	.	.	.	.
		U.A ²⁾	.	.	.	.
		RIVM ³⁾	.	.	0.1 (0.08-0.22)	0.1 (0.032-0.3)
비소	7440-38-2	USEPA ¹⁾	0.026 (pH 7.5)	0.002 (pH NR ⁴⁾ -7.5)	0.036 (pH 5.5-7.5)	0.008 (pH NR-7.5)
		U.A ²⁾	.	.	0.009	0.009
		RIVM ³⁾	.	.	0.03 (0.001-0.10)	0.015
수은 (무기)	7439-97-6	USEPA ¹⁾	0.0854 (pH 5.3-7.1)	0.01 (pH 5.3-7.1)	0.008 (pH 5.3-7.1)	0.014 (pH 5.3-7.1)
		U.A ²⁾	.	.	0.171(2.5% SOM) 0.052(5.0% SOM) 0.0048(10.0% SOM)	0.05
		RIVM ³⁾	.	.	0.03 (0.001-0.04)	0.015
납	7439-92-1	USEPA ¹⁾	.	.	.	.
		U.A ²⁾	.	.	0.012	0.008
		RIVM ³⁾	.	.	0.03 (0.012-0.044)	0.001 (0.001-0.006)
크롬	7440-47-3	USEPA ¹⁾	.	.	.	.
		U.A ²⁾	.	.	0.06	0.02
		RIVM ³⁾	.	.	0.02	0.002 (0.001-0.004)
아연	7440-66-6	USEPA ¹⁾	0.1 (pH 5.3-8.0)	0.046 (pH 4.6-7.3)	0.25 (pH 4.6-8.0)	0.044 (pH 4.6-8.0)
		U.A ²⁾	.	.	.	.
		RIVM ³⁾	.	.	0.4 (0.26-0.65)	0.1 (0.02-0.61)
니켈	7440-02-0	USEPA ¹⁾	0.01 (pH 6.2-8.0)	0.006 (pH 5.9-7.3)	0.032 (pH 5.3-8.0)	0.008 (pH 5.9-8.0)
		U.A ²⁾	.	.	0.047	0.018
		RIVM ³⁾	.	.	0.1	0.07 (0.011-0.678)
불소	16984-48-8	ORNL ⁵⁾	0.006	0.006	0.06	0.006

※ USEPA자료를 기본값으로 사용함

1) USEPA(1996), Soil Screening Guidance: Technical Background Document 참고

(단위: (mg_contaminant/kg_plant dw)/(mg_contaminant/kg_soil))

2) UK EA(2005), CLEA UK Handbook(draft) 참고: (단위: (μg_contaminant/g_plant dw)/(μg_contaminant/g_soil))

3) RIVM(2001), Evaluation and revision of the CSOIL parameter set p.23 참고

(단위: (mg_contaminant/kg_plant dw)/(mg_contaminant/kg_soil))

4) NR: Not reported

5) ORNL(1984), A Review and Analysis of Parameters for Assessing Transport of Environmentally Released Radionuclides through Agriculture 참고

(단위: (mg_contaminant/kg_plant dw)/(mg_contaminant/kg_soil))

(5) 성인 및 어린이의 재배농작물 일일섭취량(CRp, kg/day)

구분		곡류	과일류	채소류		비고
				엽채류***	근채류***	
전국	성인	0.248*	0.195*	0.304	0.137	국립환경과학원, 2019b; c ¹⁾
평균	어린이	0.141**	0.174**	0.071	0.043	
수분-건조 전환계수		0.859	0.142	0.117	0.217	농촌진흥청, 2020 ²⁾

※ 토지이용도별(주거지역, 농업지역, 상·공업지역, 실외 활동지역, 기타지역) 성인 및 어린이의

재배농작물 일일섭취량(건중량) 선정방법

① (계산식) 전국평균 농작물 일일섭취량(생중량) × 수분-건조 전환계수 × 섭취한 농작물 중 재배한 농작물 섭취비율(0.0~1.0)

② 필요시 부지특이적 조사값(건중량) 사용가능하며, 이 경우 사용한 조사방법 등 명확한 근거를 제시하여야 함

1) 국립환경과학원(2019b), 한국인의 노출계수 핸드북

국립환경과학원(2019c), 한국 어린이의 노출계수 핸드북

* 성인의 곡류·과일류 섭취량(g/kg-day) 평균에 성인 체중(kg)을 반영하여 산정

** 어린이 연령군별(1~2세, 3~6세) 곡류·과일류 섭취량의 가중평균(g/kg-day)에 어린이 체중(kg)을 반영하여 산정

*** 성인·어린이의 채소류 섭취량을 엽채류와 근채류로 분류 합산(g/kg-day) 후 수용체별(성인, 어린이) 체중을 반영하여 산정

2) 농촌진흥청(2020), 국가표준식품성분 DB 9.2 참고

(6) 체내 흡수계수(ABSGI)

물질			GI 흡수				제안된 ABS _{GI} (unitless)
			참고문헌	종	섭취종류	%장내흡수율	
카드뮴			IRIS, 1999	Human	diet	2.5%	0.025
				Human	water	5%	
비소			Bettley, 1975	Human	assume aqueous	95%	0.95
수은	HgCl ₂		IRIS, 1999	Rats	water	7%	0.95
	Hg		ATSDR, 1994	Human	급성흡입 (수은증기)	74-80%	
	CH ₃ Hg		Aberg, 1969	Human	aqueous	95%	
6가크롬			Donaldson and Barreras, 1996	Rats	water	2.5%	0.025
아연			ATSDR, 1994	Human	diet	Highly variable	-
구리			-	-	-	57%	0.57
니켈			Elakhovskaya, 1972	Human	diet/water	4%	0.04
불소			USEPA, 2015	-	-	-	1
유기물질			USEPA, 2004	-	-	generally >50%	1
TPH	VPH	지방족 C ₅ ~C ₈	MADEP, 2002	-	soil	100%	1
		지방족 C ₉ ~C ₁₂	MADEP, 2002	-	soil	100%	1
		방향족 C ₉ ~C ₁₀	MADEP, 2002	-	soil	100%	1
	EPH	지방족 C ₉ ~C ₁₈	MADEP, 2002	-	soil	100%	1
		지방족 C ₁₉ ~C ₃₆	MADEP, 2002	-	soil	100%	1
		지방족 >C ₃₆ ~C ₄₀	-	-	-	-	-
		방향족 C ₁ ~C ₂₂	MADEP, 2002	-	soil	36%	0.36

USEPA(2004), Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I : Human Health Evaluation

n Manual(Part E, Supplemental Guidance for Dermal Risk Assessment)에서 재인용

USEPA(2015), WWW.epa.gov/region9/superfund/prg/

MADEP(2002), Characterizing risks posed by petroleum contaminated sites: Implementation of the MADEP VPH/EPH approach

(7) 피부흡수계수(ABSD)

물질			피부흡수계수(unitless)
카드뮴 ¹⁾			0.14
구리 ¹⁾			0.1
비소 ¹⁾			0.03
수은 ¹⁾			0.05
납 ¹⁾			0.006
6가크롬 ¹⁾			0.09
아연 ¹⁾			0.02
니켈 ¹⁾			0.35
벤젠 ¹⁾			0.08
에틸벤젠 ¹⁾			0.2
톨루엔 ¹⁾			0.12
크실렌 ¹⁾			0.12
TPH	VPH ²⁾	지방족 C ₅ ~C ₈	1
		지방족 C ₉ ~C ₁₂	0.5
		방향족 C ₉ ~C ₁₀	0.5
	EPH ²⁾	지방족 C ₉ ~C ₁₈	0.5
		지방족 C ₁₉ ~C ₃₆	0.1
		지방족 >C ₃₆ ~C ₄₀	-
		방향족 C ₁₁ ~C ₂₂	0.1

- 1) Health Canada(2007), Federal Contaminated Site Risk Assessment in Canada. Part I: Guidance on Human Health Preliminary Quantitative Risk Assessment
 2) MADEP(2002), Characterizing risks posed by petroleum contaminated sites: Implementation of the MADEP VPH/EPH approach

(8) 수용체별 토양접촉체표면적(SA_e, cm²/day)

수용체	체표면적			토양접촉체표면적
	평균신장 (cm)	평균 몸무게 (kg)	체표면적	전체의 25% ³⁾
성인	-	-	17,352 ¹⁾	4,338
어린이 ²⁾	101.8*	16.7	7,704	1,926

- 1) 국립환경과학원(2019b), 한국인의 노출계수 핸드북
 2) 국립환경과학원(2019c), 한국 어린이의 노출계수 핸드북; 수식: 체표면적 = 391.5×체중^{0.50}×신장^{0.34}
 * 어린이 연령별(1~6세) 평균신장의 가중평균임
 3) USEPA(1992), Dermal Exposure Assessment: Principles and Applications

(9) 무차원 헨리상수, 공기내 확산성, 수중확산성

물질			무차원 헨리상수 (H)	공기내 확산성 (D_{air} , cm^2/s)	수중확산성 (D_{water} , cm^2/s)
벤젠 ¹⁾			0.228	0.088	9.80E-6
톨루엔 ¹⁾			0.272	0.087	8.60E-6
에틸벤젠 ¹⁾			0.323	0.075	7.80E-6
크실렌 ²⁾			0.290	0.072	8.5E-6
수은 ¹⁾			0.467	0.0307	6.30E-6
TPH	VPH ³⁾	지방족 C ₅ ~C ₈	54	0.08	1.0E-5
		지방족 C ₉ ~C ₁₂	65	0.07	1.0E-5
		방향족 C ₉ ~C ₁₀	0.33	0.07	1.0E-5
	EPH ³⁾	지방족 C ₉ ~C ₁₈	69	0.07	5.0E-6
		지방족 C ₁₉ ~C ₃₆	-	-	-
		지방족 >C ₃₆ ~C ₄₀	-	-	-
		방향족 C ₁₁ ~C ₂₂	0.03	0.06	1.0E-5

1) USEPA(2002), Supplemental guidance for developing soil screening levels for Superfund sites: Appendix C

2) ASTM(2002), Standard Guide for Risk-Based Corrective Action Applied at Petroleum Release Site

3) MADEP(2002), Characterizing risks posed by petroleum contaminated sites: Implementation of the MADEP VPH/EPH approach

(10) 토양-물 분배계수(Kd)

물질			K _{oc} (L/kg)	f _{oc} (%)	K _d (L/kg or cm ³ /g)				
					pH 6.0	pH 6.4	pH 6.8 (기본값)	pH 7.2	pH 7.6
카드뮴 ¹⁾			-	-	3.7E+1	4.8E+1	7.5E+1	2.0E+2	8.7E+2
구리 ³⁾			-	-	-	-	2.2E+1	-	-
비소 ¹⁾			-	-	2.7E+1	2.8E+1	2.9E+1	3.0E+1	3.1E+1
수은 ¹⁾			-	-	3.5E+1	1.6E+1	5.2E+1	1.2E+2	1.7E+2
납 ³⁾			-	-	-	-	9.0E+2	-	-
6가크롬 ¹⁾			-	-	2.3E+1	2.1E+1	1.9E+1	1.7E+1	1.5E+1
아연 ¹⁾			-	-	3.6E+1	4.7E+1	6.2E+1	9.5E+1	1.9E+2
니켈 ¹⁾			-	-	3.8E+1	4.7E+1	6.5E+1	1.4E+1	4.9E+2
불소 ⁵⁾			-	-	1.5E+2 (pH 6.7)				
벤젠 ¹⁾			5.89E+1 ¹⁾	0.016 ^{4),7)} 또는 부지특이적 측정값 사용	1.18E-1				
에틸벤젠 ¹⁾			3.63E+2 ¹⁾		7.26E-1				
톨루엔 ¹⁾			1.82E+2 ¹⁾		3.64E-1				
크실렌 ²⁾			2.40E+2 ²⁾		4.80E-1				
TPH	VPH	지방족 C ₅ ~C ₈	2.27E+3 ⁶⁾		4.54E+0				
		지방족 C ₉ ~C ₁₂	1.50E+5 ⁶⁾		3.0E+2				
		방향족 C ₉ ~C ₁₀	1.78E+3 ⁶⁾		3.56E+0				
	EPH	지방족 C ₉ ~C ₁₈	6.80E+5 ⁶⁾		1.36E+3				
		지방족 C ₁₉ ~C ₃₆	-		-				
		지방족 >C ₃₆ ~C ₄₀	-		-				
		방향족 C ₁₁ ~C ₂₂	5.00E+3 ⁶⁾		1.00E+1				

※ f_{oc} 기본값 외에 평가대상부지의 부지특이적인 f_{oc}를 사용할 경우 사용한 분석방법 등 명확한 근거를 제시하여야 함

- 1) USEPA(2002), Supplemental guidance for developing soil screening levels for Superfund sites: Appendix C
- 2) Nebraska Department of Environmental Quality(2009), Risk-based corrective action (RBCA) at petroleum release sites
- 3) USEPA(2005), Partition Coefficients for Metals in Surface water, Soil, and Waste
- 4) 국립환경과학원(2010), 인체노출에 대한 토양분야 위해성평가
- 5) ORNL(1984), A Review and Analysis of Parameters for Assessing Transport of Environmentally Released Radionuclides through Agriculture

※ 유기물의 경우, $K_d = K_{oc} \times f_{oc}$

K_{oc}: soil organic carbon/water partition coefficient(L/kg)

f_{oc}: fraction organic carbon in soil(g/g)

- 6) MADEP(2002), Characterizing risks posed by petroleum contaminated sites: Implementation of the MADEP VPH/EPH approach
- 7) RIVM(2001), Technical evaluation of the Intervention Values for Soil/sediment and Groundwater

(11) 토지이용도별 노출빈도(EF, days/year)

노출 시나리오		토지이용도					
		주거/농업지역		상·공업지역		실외 활동지역	
수용체		성인	어린이	실내근로자	실외근로자	성인	어린이
노출 경로	섭취	350 ¹⁾	350 ¹⁾	250 ¹⁾	225 ¹⁾	170 ³⁾	170 ³⁾
	접촉	350 ¹⁾	350 ¹⁾	-	225 ¹⁾	170 ³⁾	170 ³⁾
	실외 ²⁾ 비산먼지 /휘발물질	2.18 hrs/day* 350 days/yr	0.72 hrs/day** 350 days/yr	-	8 hrs/day 225 days/yr	1.34 hrs/day*** 170 days/yr	2.13 hrs/day**** 170 days/yr
	흡입	31.8 days/yr	10.5 days/yr	-	75.0 days/yr	9.5 days/yr	15.1 days/yr
	실내 휘발물질	21.82 hrs/day 350 days/yr	23.28 hrs/day 350 days/yr	8 hrs/day 250 days/yr	-	-	-
		318.2 days/yr	339.5 days/yr	83.3 days/yr	-	-	-

※ 노출빈도 기본값 외에 평가대상부지의 부지특이적인 노출시나리오로 인해 다른 노출빈도를 사용할 경우 산정방법 등 명확한 근거를 제시하여야 함

- USEPA RSLs(Regional Screening Levels, <https://www.epa.gov/risk/regional-screening-levels-rsls-users-guide>)
- 국립환경과학원(2019b), 한국인의 노출계수 핸드북
국립환경과학원(2019c), 한국 어린이의 노출계수 핸드북
* 성인의 실외환경 시간임
** 어린이 3~6세의 실외환경 시간임
*** 성인 주말·주중에 대한 교제 및 여가활동(종교 활동, 문화 및 관광 활동, 스포츠 및 레포츠, 기타 여가활동) 시간의 가중평균임
**** 어린이의 교제 및 여가활동(종교 활동, 관람 및 문화 행사 참여, 스포츠 및 레저 활동, 취미 및 그 외 여가활동, 기타 여가 관련 행동) 시간임
- UK EA CL:AIRE(2014), SPI010-Development of Category 4 Screening Levels for Assessment of Land Affected by Contamination

(12) 토지이용도별 노출기간(ED, years)

노출 시나리오	토지이용도					
	주거/농업지역		상·공업지역		실외 활동지역	
	발암 (어린이+ 성인)	비발암 (어린이/ 성인)	발암 (성인)	비발암 (성인)	발암 (어린이+성인)	비발암 (어린이/성인)
노출기간	25 ¹⁾ (6 ²⁾ +19 ³⁾	어린이: 6 ²⁾ 성인: 25 ¹⁾	25 ⁴⁾	25 ⁴⁾	25 ¹⁾ (6 ²⁾ +19 ³⁾	어린이: 6 ²⁾ 성인: 25 ¹⁾

※ 노출기간 기본값 외에 평가대상부지의 부지특이적인 노출시나리오로 인해 다른 노출기간을 사용할 경우 산정방법 등 명확한 근거를 제시하여야 함

- 국립환경과학원(2022), 토양오염물질 기준설정 및 관리방안 연구(2022);
2020 인구주택총조사 「거주기간별 가구(일반가구)-시군구」 (KOSIS, 2020)를 가공하여 도출한
평균거주기간의 90백분위수임(참고: 환경부(2007), 한국노출계수핸드북)
- USEPA(1991), Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I: Human Health Evaluation Manual
1 Supplemental Guidance “Standard Default Factors” Interim Final
- 25년(한국 평균거주기간의 90백분위수) - 6년(어린이 ED)
- USEPA(1991), Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I: Human Health Evaluation Manual
Supplemental Guidance “Standard Default Factors” Interim Final; US EPA(2002), Supplemental Guidance for Developing Soil Screening Levels for Superfund Sites